

NOTAS DE TOPOLOGÍA ALGEBRAICA

RICHARD MUÑIZ

1. REVISIÓN DE TOPOLOGÍA GENERAL Y CONCEPTOS BÁSICOS.

1.1. Espacios topológicos, conexión y compacidad. Un espacio topológico es un par (X, τ) , donde X es un conjunto y $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ verifica

- $X, \phi \in Z$.
- $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset Z \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in Z$.
- $U_1, \dots, U_n \in Z \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in Z \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplos 1.1.

1. $X = \mathbb{R}^n$, τ = uniones de bolas abiertas.
2. $X = \mathbb{R}$, τ = subconjuntos con complemento finito.
3. $X = \mathbb{R}$, $\tau = \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}\} \cup \{\phi\}$.

Una función entre espacios topológicos $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \eta)$ es continua si $f^{-1}(U) \in \tau \quad \forall U \in \eta$.

(X, τ) e (Y, η) se dicen homeomorfos si existe $f : X \rightarrow Y$ continua y biyectiva con $f^{-1} : Y \rightarrow X$ continua.

En Topología estudiamos las propiedades de los espacios módulo homeomorfismos (dos espacios topológicos son considerados indistinguibles si existe un homeomorfismo entre ellos).

Dos propiedades importantes que nos ayudan a distinguir espacios son las siguientes. Un espacio topológico (X, τ) se llama compacto si todo cubrimiento de X por elementos de τ admite un subcubrimiento finito. (X, τ) se dice conexo si $U \cup V \neq X \quad \forall U, V \in \tau$ uo vacíos disjuntos; equivalentemente, si no existe $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ continua y sobreyectiva ($\{0, 1\}$ con la topología discreta).

Las propiedades anteriores son invariantes por funciones continuas. Sea $f : X \rightarrow Y$ continua, entonces:

$$X \text{ compacto} \Rightarrow f(X) \subset Y \text{ compacto.}$$

$$X \text{ conexo} \Rightarrow f(X) \subset Y \text{ conexo.}$$

Y en particular, son invariantes por homeomorfismos.

Date: 25 de julio de 2024.

Ejemplos 1.2.

1. S^1 y $\mathbb{R}$ no son homeomorfos porque S^1 es compacto mientras que $\mathbb{R}$ no lo es.
2. $\mathbb{R}$ usual y $\mathbb{R}$ con la topología de las semirectas no son compactos. ¿Son homeomorfos? No, los conjuntos $(-\infty, a]$ son compactos con las semirectas pero no lo son con la usual.
3. $\mathbb{R}$ con complementos finitos es compacto, ¿es homeomorfo a S^1 ? No, porque en S^1 hay conjuntos cerrados que no son finitos.

El siguiente lema sobre espacios métricos compactos será de utilidad.

δ -lema de Lebesgue. Sea X un espacio métrico compacto y $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ un cubrimiento abierto de X . Entonces, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$ existe $\lambda \in \Lambda$ de manera que $B(x, \delta) \subset A_\lambda$.

Demostración. Como X es compacto existen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tal que $X = \bigcup_{i=1}^n A_{\lambda_i}$. Sean $K_i = X \setminus A_{\lambda_i}$ y consideremos la función continua

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}^+$$

dada por

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(x, K_i).$$

Sea $\delta = \min_{x \in X} f(x) > 0$. Entonces, para todo $x \in X$ existe $i = 1, \dots, n$ tal que $d(x, K_i) > \delta$ y por lo tanto, para ese i , $B(x, \delta) \subset A_{\lambda_i}$. $\square$

1.2. Espacios producto y cociente. Dada una colección de espacios topológicos (X_α, τ_α) se define un nuevo espacio (X, τ) , llamado espacio producto, siendo

$$X = \prod_{\alpha} X_{\alpha} \quad \text{el producto cartesiano}$$

y τ la mínima topología que hace que todas las proyecciones

$$p_{\alpha} : \prod_{\beta} X_{\beta} \rightarrow X_{\alpha}$$

sean continuas.

Se tiene:

X es compacto sii X_{α} es compacto $\forall \alpha$

X conexo sii X_{α} es conexo $\forall \alpha$

Una construcción que nos resultará sumamente útil es la de la topología cociente. Dado un espacio topológico X y una relación de equivalencia $\sim$ en X , sea $X/\sim$ el conjunto cociente y

$$p : X \rightarrow X/\sim$$

la proyección canónica. La topología cociente es la máxima topología en $X/\sim$ (la más fina) que hace de p una función continua.

Se tiene:

$$X \text{ compacto} \Rightarrow X/\sim \text{ compacto.}$$

$$X \text{ conexo} \Rightarrow X/\sim \text{ conexo.}$$

que son obvias por ser p continua y sobre. Los recíprocos son obviamente falsos.

Propiedad fundamental del cociente:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ p \downarrow & \nearrow \hat{f} & \\ X/\sim & & \end{array}$$

Si $f: X \rightarrow Y$ es continua, existe $\hat{f}: X/\sim \rightarrow Y$ continua tal que $\hat{f} \circ p = f$ si f es constante en las clases de equivalencia.

La siguiente observación es de mucha utilidad:

Observación 1.1. Sea $f: X \rightarrow Y$ continua y sobreyectiva. Definimos la relación de equivalencia $x \sim_f y$ si $f(x) = f(y)$ y consideramos en $X/\sim_f$ la topología cociente. Entonces, si X es compacto e Y es Hausdorff, $\hat{f}: X/\sim_f \rightarrow Y$ es homeomorfismo. Notar que por definición $\hat{f}$ es continua y biyectiva.

Ejemplos 1.3.

1. $S^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong [0, 1]/_{0 \sim 1}$
 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}: x, y \in \mathbb{R} \quad x \sim y \text{ si } y - x \in \mathbb{Z}.$
 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es compacto, ya que $[0, 1] \hookrightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es sobreyectiva y $[0, 1]$ es compacto.
 Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow S^1 \quad f(t) = e^{2\pi i t}$
 f es continua, sobreyectiva y constante en las clases $\Rightarrow \hat{f}: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1$ es homeomorfismo.
2. Análogamente, podemos ver que $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \cong S^1 \times S^1$.

1.3. ¿Qué es la Topología algebraica? La pregunta *¿cuándo dos espacios son homeomorfos?* puede ser difícil de contestar pues tenemos que encontrar de alguna manera el homeomorfismo. Sin embargo, es un poco más fácil decir cuándo dos espacios no son homeomorfos. Para esto último es suficiente con encontrar un invariante topológico que los distinga (compacidad, conexión, etc.).

La invariancia topológica puede ser una restricción un poco fuerte y para tener éxito conviene relajarla un poco. Por ejemplo, $\mathbb{R}$ se puede deformar continuamente hasta colapsarlo a un punto, y si bien $\mathbb{R}$ no es homeomorfo a un punto, un espacio que no se puede colapsar a un punto no será homeomorfo a $\mathbb{R}$. En Topología algebraica se construyen objetos algebraicos a partir de la topología del espacio que son invariantes

frente a "deformaciones continuas". Es decir, en vez de estudiar los espacios módulo homeomorfismos los estudiaremos módulo homotopía.

Ejemplo: campos irrotacionales, formas cerradas.

1.4. Homotopía, tipo homotópico y retracciones por deformación. Sean X e Y espacios topológicos y $f, g : X \rightarrow Y$ funciones continuas. Decimos que f y g son homotópicas si existe

$$F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$$

continua, tal que $F(x, 0) = f(x) \quad \forall x \in X$ y $F(x, 1) = g(x) \quad \forall x \in X$. Esto es, f se puede deformar continuamente en g .

La homotopía es una relación de equivalencia entre mapas continuos. Que es reflexiva y simétrica es obvio, veamos que es transitiva

Sean $F, G : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ siendo F la homotopía entre f y g mientras que G es la homotopía entre g y h . Definimos $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ dada por

$$H(x, t) = \begin{cases} F(x, 2t) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ G(x, 2t - 1) & t \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}.$$

Entonces, podemos verificar que H es una homotopía entre f y h .

En Topología algebraica las "flechas" no son las funciones continuas si no las clases de equivalencia homotópica de funciones continuas.

Diremos que dos espacios X e Y son homotópicamente equivalentes si existe una flecha $X \xrightarrow{h} Y$ que es invertible. Es decir, existen funciones continuas $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow X$ tal que $f \circ g \sim_h \text{id}_Y$ y $g \circ f \sim_h \text{id}_X$. También diremos que X e Y tienen el mismo tipo homotópico y escribiremos $X \simeq Y$.

Si $A \subset X$, una retracción de X sobre A es un mapa continuo $r : X \rightarrow X$ tal que $r(X) = A$ y $r^2 = r$ (es decir, $r|_A = \text{id}_A$). Una retracción por deformación es una retracción que es homotópica a la identidad (X se puede deformar continuamente en A) vía una homotopía que fija A , esto es, $F_t = \text{id}_A$ para todo t , donde $F_t(x) = F(x, t)$ es la homotopía. En particular, una retracción por deformación es una equivalencia homotópica.

$$X \xrightarrow{r} A \xhookrightarrow{i} X \quad i \circ r = r \sim_h \text{id}_X \quad r \circ i = \text{id}_A.$$

Una homotopía en la que $F_t|_A$ no depende de t se llama homotopía rel A .

Ejemplos 1.4.

1. $\mathbb{R}^n$ se retrae por deformación a un punto.

Por ejemplo

$$F : \mathbb{R}^n \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \\ F(x, t) = (1 - t)x,$$

nos da una homotopía entre la identidad y el mapa constante 0.

Cuando un espacio es homotópicamente equivalente a un punto decimos que es homotópicamente trivial, esto significa que la identidad es homotópica a un mapa constante. Sin embargo, esto no implica que el espacio se retraiga por deformación a un punto (ver ejencicios del práctico).

2. S^1 no es homotópicamente trivial, no existe $F: S^1 \times [0, 1] \rightarrow S^1$ con $F_0 = \text{id}$, $F_1 = \text{cte}$. Lo veremos más adelante.
3. “Mapping cylinder”. Si $f: X \rightarrow Y$, se define el *mapeo de cilindro* de f como el espacio cociente $M_f := \frac{X \times [0, 1] \sqcup Y}{(x, 0) \sim f(x)}$. Notar que $\frac{X \times [0, 1]}{\sim}$ se retrae por deformación sobre $f(X) \subset Y$ en M_f mediante la homotoía

$$H: \frac{X \times [0, 1]}{\sim} \times [0, 1] \rightarrow M_f \quad H([(x, t)], s) = [(x, s)],$$

lo que también nos da una retracción por deformación de M_f en Y . Tanto X como Y se pueden identificar de manera natural con subespacios de M_f ; la proyección al cociente de $X \times \{1\}$ y de Y respectivamente.

Un caso particular es el “entorno tubular” de un subespacio $X \subset \mathbb{R}^n$. Por ejemplo, las subvariedades compactas siempre tienen entorno tubular y éste se retrae por deformación sobre la subvariedad. El entorno tubular N de la subvariedad S se puede ver como el mapeo de cilindro del mapa canónico $r: \partial N \rightarrow S$.

Pegado de espacios: Sean X , e Y espacios topológicos, $A \subset X$, y $f: A \rightarrow Y$ continua. Se define un nuevo espacio $X \cup_f Y = \frac{X \sqcup Y}{a \sim f(a)}$ que se obtiene “pegando X con Y a lo largo de A ” vía f . El cilindro de mapeo es un caso particular de esta construcción.

1.5. Topología compactoabierto y homotopías. Dados dos espacios X e Y , denotemos por $C(X, Y)$ al conjunto de todas las funciones continuas de X en Y . La topología compactoabierto es la topología en $C(X, Y)$ generada por los conjuntos

$$\mathcal{U}(K, U) = \{f \in C(X, Y) : f(K) \subset U\},$$

siendo $K \subset X$ compacto y $U \subset Y$ abierto. En el caso en que Y es un espacio métrico, esta topología coincide con la topología de la convergencia uniforme en compactos. Si consideramos la función evaluación $\text{ev}: C(X, Y) \times X \rightarrow Y$ definida por $\text{ev}(f, x) = f(x)$, nos gustaría que fuera continua, sin embargo si tomamos en $C(X, Y)$ la topología compactoabierto y en $C(X, Y) \times X$ la topología producto, no lo es. Para que ev sea continua se necesitan hipótesis extra. De ahora en más en $C(X, Y)$ consideraremos sólo la topología compactoabierto.

Lema 1.1. *Si X es Hausdorff y localmente compacto entonces*

$$\text{ev}: C(X, Y) \times X \rightarrow Y$$

es continua.

Demostración. Sea $U \subset Y$ abierto y sea $(f, x) \in \text{ev}^{-1}(U)$. Como X es Hausdorff y localmente compacto, todo punto tiene una base de entornos compactos, y dado que f es continua existe $K \subset X$ entorno compacto de x tal que $f(K) \subset U$. Entonces $\mathcal{U}(K, U) \times K$ es un entorno de (f, x) y claramente $\text{ev}(\mathcal{U}(K, U) \times K) \subset U$. $\square$

Si X, Y, Z son conjuntos, tenemos una biyección entre los conjuntos de funciones $Z^{X \times Y}$ y $(Z^Y)^X$ dada por

$$\begin{aligned}\Psi: Z^{X \times Y} &\longrightarrow (Z^Y)^X \\ \Psi(f)(x)(y) &:= f(x, y)\end{aligned}$$

En el caso en que X, Y, Z son espacios topológicos y consideramos funciones continuas es natural preguntarse si lo anterior nos da un homeomorfismo entre $C(X \times Y, Z)$ y $C(X, C(Y, Z))$. Resulta que este es el caso si la función evaluación $\text{ev}: C(Y, Z) \times Y \rightarrow Z$ es continua.

Teorema 1.2. Sean X, Y, Z espacios topológicos y sea

$$\Psi: Z^{X \times Y} \rightarrow (Z^Y)^X$$

la función definida más arriba. Tenemos lo siguiente

- (i) Si $f \in C(X \times Y, Z)$ y $x \in X$, entonces $\Psi(f)(x) \in C(Y, Z)$.
- (ii) $\forall f \in C(X \times Y, Z)$, $\Psi(f) \in C(X, C(Y, Z))$, es decir Ψ se restringe a una función continua

$$\Psi: C(X \times Y, Z) \rightarrow C(X, C(Y, Z))$$

- (iii) Si Y es Hausdorff y localmente compacto, entonces Ψ es un homeomorfismo.

Ejemplo 1.1. Como $[0, 1]$ es ciertamente Hausdorff y compacto tenemos un homeomorfismo $C(X \times [0, 1], Y) \cong C(X, C([0, 1], Y))$. Dicho de otra forma, toda homotopía entre mapas de X a Y puede ser vista como una función continua de X en los caminos continuos en Y y viceversa. Lamentablemente no tenemos un homeomorfismo entre $C(X \times [0, 1], Y)$ y $C([0, 1], C(X, Y))$ por lo que las homotopías no son equivalentes a los caminos continuos en el espacio de funciones continuas, a menos que X sea Hausdorff y localmente compacto. De todas maneras, el Teorema nos asegura que una homotopía de mapas continuos de X a Y

$$H: X \times [0, 1] \longrightarrow Y$$

nos da un camino continuo en $C(X, Y)$. El problema es que un camino continuo en $C(X, Y)$ no necesariamente es una homotopía.

1.6. La propiedad de extensión de homotopía. Consideremos en espacio X junto con un subespacio A . Dado un mapa $f : X \rightarrow Y$ quisiéramos saber cuándo una homotopía en A de $f|_A$ se puede extender a X . Si esto siempre sucede para todo mapa f diremos que el par (X, A) tiene la propiedad de extensión de homotopía (P.E.H).

Más precisamente, (X, A) tiene la PEH si para todo par de mapas

$$f : X \times \{0\} \rightarrow Y, \quad F : A \times [0, 1] \rightarrow Y$$

tales que $f|_{A \times \{0\}} = F|_{A \times \{0\}}$ existe $\tilde{F} : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que $\tilde{F}|_{X \times \{0\}} = f$ y $\tilde{F}|_{A \times [0, 1]} = F$.

Proposición 1.3. *Un par (X, A) tiene la PEH si sólo si existe una retracción de $X \times [0, 1]$ en $X \times \{0\} \cup A \times [0, 1]$.*

La dificultad de la prueba consiste en ver que dada una función $X \times \{0\} \cup A \times [0, 1] \rightarrow Y$ que es continua en $X \times \{0\}$ y en $A \times [0, 1]$ necesariamente es continua. Si A es cerrado esto es cierto, pero en general no. La existencia de la retracción implica que se cumple pero la prueba es algo técnica y no la haremos aquí.

Observación 1.2. Si X es Hausdorff y hay una retracción $r : X \times [0, 1] \rightarrow X \times \{0\} \cup A \times [0, 1]$, entonces A es cerrado.

Demostración. $r(X \times [0, 1]) = \{z \in X \times [0, 1] : r(z) = z\}$ es cerrado si X es Hausdorff.

$\Rightarrow X \times \{0\} \cup A \times [0, 1]$ es cerrado en $X \times [0, 1]$

$\Rightarrow A$ es cerrado en X ya que $A^c = p_1(A^c \times (0, 1)) = p_1((X \times \{0\} \cup A \times [0, 1])^c)$ es abierto. $\square$

Demostración de la Proposición. $(\Rightarrow)$ Si (X, A) tiene la PEH entonces la identidad

$$X \times \{0\} \cup A \times [0, 1] \longrightarrow X \times \{0\} \cup A \times [0, 1]$$

se extiende a un mapa continuo

$$r : X \times [0, 1] \longrightarrow X \times \{0\} \cup A \times [0, 1],$$

y este mapa es una retracción.

$(\Leftarrow)$ En el caso en que A es cerrado.

Si A es cerrado entonces $A \times [0, 1]$ es cerrado en $X \times [0, 1]$ y un mapa $X \times \{0\} \cup A \times [0, 1] \rightarrow Y$ es continuo si y sólo si es continuo en $X \times \{0\}$ y en $A \times [0, 1]$ por separado.

Sea $r : X \times I \rightarrow X \times \{0\} \cup A \times [0, 1]$ la retracción.

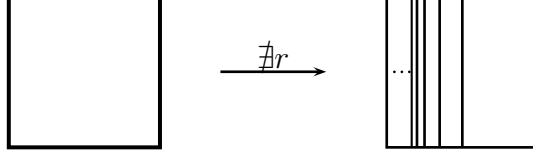
Los mapas dados $X \times \{0\} \rightarrow Y, A \times [0, 1] \rightarrow Y$ nos dan un mapa continuo

$$F : X \times \{0\} \cup A \times [0, 1] \longrightarrow Y$$

$\Rightarrow \tilde{F} = F \circ r : X \times I \rightarrow Y$ es una homotopía con $\tilde{F}_0 = f$. $\square$

Ejemplos 1.5.

1. $X = [0, 1]$, $A = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ no tiene la PEH ya que no existe una retracción $r: X \times [0, 1] \rightarrow X \times \{0\} \cap A \times [0, 1]$.



2. Sea $f: X \rightarrow Y$ continuo y consideremos el cilindro de mapeo $M_f = X \times [0, 1] \cup Y/\sim$
 $I \times I$ retrae (por deformación) sobre $\{0\} \cup \{p, 1\} \times I \Rightarrow X \times I \times I$ retrae sobre $X \times I \times \{0\} \cup X \times \{0, 1\} \times I$, lo cual induce una retracción de $M_f \times [0, 1]$ en

$$M_f \times \{0\} \cup (X \cup Y) \times [0, 1]$$

$\Rightarrow (M_f, X \cup Y)$ tiene la PEH.

3. Si $A \subset X$ tiene un entorno de cilindro de mapeo, entonces (X, A) tiene la PEH.

Es bastante intuitivo que si colapsamos un subespacio contractible $A \subset X$ tomando el espacio cociente X/A , debemos obtener un nuevo espacio homotópicamente equivalente al original. Esto es cierto siempre que (X, A) tiene la PEH; la demostración queda como ejercicio.

Proposición 1.4. Si (X, A) es un par que tiene la PEH y A es homotópicamente trivial, entonces la proyección al cociente $q: X \rightarrow X/A$ es una equivalencia homotópica.

Teorema 1.5. Supongamos que (X, A) e (Y, A) tienen la PEH (pensamos a X e Y como subespacios de un espacio más grande) y que $f: X \rightarrow Y$ es una equivalencia homotópica con $f|_A = id_A$. Entonces f es una equivalencia homotópica rel A .

Demostración. Sea $g: Y \rightarrow X$ inversa homotópica de f .

$$f \circ g \simeq id_X \quad g \circ f \simeq id_X$$

Primero veamos que f tiene una inversa homotópica que es la identidad en A . Notar que como $g \circ f \simeq id_X$ y $f|_A = id_A$ tendremos que $g|_A \simeq id_A$. Dado que (Y, A) tiene la PEH, $g \simeq g_1$ tal que $g_1|_A = id_A$.

Afirmamos que $g_1 \circ f \simeq id_X$ rel A . Llamemos G a la homotopía entre g y g_1 , y H a la homotopía entre $g \circ f$ e id_X . Definimos

$$K: X \times [0, 1] \rightarrow X$$

$$K(x, t) = \begin{cases} G(f(x), 1 - 2t) & 0 \leq t \leq 1/2 \\ H(x, 2t - 1) & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Como $G(f(x), 0) = g(f(x)) = H(x, 0)$ la función K es continua y por lo tanto una homotopía entre $g_1 \circ f$ e id_X . Notar que $K(x, t) = K(x, 1 - t)$ para todo $x \in A$ y para todo $t \in [0, 1]$, con lo cual si definimos

$$F: A \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$$

de la siguiente manera

$$F(x, t, s) = \begin{cases} K(x, t(1 - s)) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ K(x, (1 - t)(1 - s)) & t \in [\frac{1}{2}, 1], \end{cases}$$

tendremos que $F(x, t, 0) = K(x, t)$ y $F(x, t, 1) = x$ para todo $(x, t) \in A \times [0, 1]$.

Ahora bien, como el par $(X \times [0, 1], A \times [0, 1])$ tiene la PEH existe

$$\tilde{K}: X \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$$

tal que

$$\tilde{K}|_{X \times [0, 1] \times \{0\}} = K \text{ y } \tilde{K}|_{A \times [0, 1] \times [0, 1]} = F.$$

Entonces $\tilde{K}|_{X \times \{0\} \times [0, 1] \cup X \times [0, 1] \times \{1\} \cup X \times \{1\} \times [0, 1]}$ define una homotopía rel A entre $g_1 \circ f$ e id_X .

Dado que $g_1 \simeq g$ se tiene que $f \circ g_1 \simeq f \circ g \simeq id_Y$ y, de lo anterior, existe $f_1: X \rightarrow Y$ tal que $f_1 \circ g_1 \simeq id_Y$ rel A . Pero entonces $f \circ g_1 \simeq f_1 \circ g_1 \circ f \circ g_1 \simeq f_1 \circ g_1 \simeq id_X$ rel A y f es una equivalencia homotópica rel A . $\square$

Corolario 1.6. Si (X, A) tiene la PEH e $i: A \hookrightarrow X$ es una equivalencia homotópica, entonces A es un retracto por deformación de X .

Demostración. Por la proposición i es equivalencia homotópica rel A , entonces existe $r: X \rightarrow A$ tal que $i \circ r \simeq id_X$ rel A y $r \circ i \simeq id_A$ rel A . Pero entonces debe ser $r|_A = id_A$ y r es una retracción por deformación. $\square$

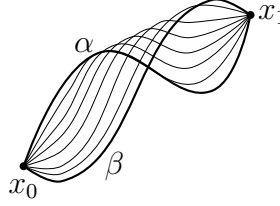
Corolario 1.7. $f: X \rightarrow Y$ es una equivalencia homotópica si y sólo si X es un retracto por deformación de M_f .

Demostración. Sean $i: X \hookrightarrow M_f$ y $j: Y \hookrightarrow M_f$ las inclusiones. Sabemos que M_f retrae por deformación sobre Y , sea $r: M_f \rightarrow Y$ tal retracción. Como j y f son equivalencias homotópicas $j \circ f$ también lo es, pero $j \circ f \simeq j \circ r \circ i \simeq i$ ya que $r \circ i = f$ y $j \circ r \simeq i$. Entonces i es equivalencia homotópica. Dado que el par (M_f, X) tiene la PEH, por el corolario anterior M_f retrae por deformación sobre X . El recíproco es trivial. $\square$

$$\begin{array}{ccc} & & M_f \\ & \nearrow i & \parallel j \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

2. GRUPO FUNDAMENTAL.

2.1. Homotopía de caminos. Un camino en un espacio X será una función continua $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$. Los extremos del camino son los puntos $\alpha(0)$ y $\alpha(1)$. Nos interesan las homotopías entre caminos que dejan los extremos fijos, esto es, homotopías rel $\{0, 1\}$. Diremos simplemente que los caminos α y β son homotópicos y escribiremos $\alpha \simeq \beta$ si una tal homotopía existe entre ellos. Notar que necesariamente $\alpha(0) = \beta(0)$ y $\alpha(1) = \beta(1)$. Denotaremos por $[\alpha]$ a la clase de homotopía de α .



Ejemplos 2.1.

1. Si $X \subset \mathbb{R}^n$ es convexo todos los caminos en X que unen dos puntos $x_0, x_1 \in X$ son homotópicos. Sean $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ tales que $\alpha(0) = \beta(0) = x_0$ y $\alpha(1) = \beta(1) = x_1$. Entonces

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow X$$

definida por

$$H(t, s) = (1 - s)\alpha(t) + s\beta(t)$$

es una homotopía entre α y β .

2. *Reparametrizaciones.* Supongamos que $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ es un mapa continuo con $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(1) = 1$. Dado un camino $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ podemos definir un nuevo camino precomponiendo con φ ,

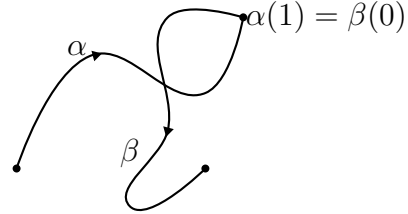
$$\alpha \circ \varphi : [0, 1] \longrightarrow X,$$

que llamamos reparametrización de α . Como $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ es convexo, por el ejemplo 1 tenemos que $\varphi \simeq id$. Entonces $\alpha_0 \circ \varphi \simeq \alpha$.

2.2. Concatenación de caminos y grupo fundamental. Dados dos caminos $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ tales que $\beta(0) = \alpha(1)$ podemos considerar su concatenación, que será un nuevo camino definido por

$$\alpha * \beta : [0, 1] \rightarrow X$$

$$\alpha * \beta(t) := \begin{cases} \alpha(2t) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \beta(2t - 1) & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$



La concatenación se comporta bien frente a homotopía de caminos:

Proposición 2.1. Sean $\alpha_0 \simeq \alpha_1$ y $\beta_0 \simeq \beta_1$ siendo α_0 y β_0 caminos concatenables. Entonces $\alpha_0 * \beta_0 \simeq \alpha_1 * \beta_1$.

Demostración. Si α_t es la homotopía de α_0 a α_1 , y β_t la homotopía de β_0 a β_1 , entonces $\alpha_t * \beta_t$ es una homotopía entre $\alpha_0 * \beta_0$ y $\alpha_1 * \beta_1$. $\square$

Esto nos permite definir un producto de clases de homotopía de caminos. Notar que dos clases no necesariamente se pueden multiplicar. Lo que tendremos será una estructura de *pseudogrupo* (o *grupoides*).

- *Asociatividad.* Se tiene que $\alpha * (\beta * \gamma) \simeq (\alpha * \beta) * \gamma$ siempre que la concatenación se pueda realizar.

$$\alpha * (\beta * \gamma)(t) := \begin{cases} \alpha(2t) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \beta * \gamma(2t - 1) & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} = \begin{cases} \beta(4t - 2) & t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \\ \gamma(4t - 3) & t \in [\frac{3}{4}, 1] \end{cases}$$

es una reparametrización de $(\alpha * \beta) * \gamma$. Por lo tanto, a nivel de clases de homotopía, el producto es asociativo.

- *Unidades.* Los caminos constantes son unidades. Si $x_0 \in X$ denotaremos por x_0 también al camino $x_0(t) = x_0 \forall t \in [0, 1]$. Sea α un camino en X , entonces $x_0 * \alpha \simeq \alpha$ y $\alpha * x_1 \simeq \alpha$ siendo $x_0 = \alpha(0)$ y $x_1 = \alpha(1)$. Es decir, $[x_0][\alpha] = [\alpha]$ y $[\alpha][x_1] = [\alpha]$
- *Inversos.* El camino inverso de $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ se define como $\bar{\alpha}: [0, 1] \rightarrow X$ dado por $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1 - t)$. Notar que las concatenaciones $\alpha * \bar{\alpha}$ y $\bar{\alpha} * \alpha$ tienen ambas sentido. Se tiene

$$\alpha * \bar{\alpha} \simeq x_0 \quad \bar{\alpha} * \alpha \simeq x_1$$

Es decir, $[\bar{\alpha}]$ es inverso de $[\alpha]$ tanto por la derecha como por la izquierda. Para la primer homotopía podemos considerar la dada por

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow X$$

$$H(t, s) = \begin{cases} \alpha(2ts) & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \alpha(2(1-t)s) & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases},$$

la otra es análoga.

Si consideramos caminos que empiezan y terminan en el mismo punto $x_0 \in X$, siempre los podemos concatenar y obtenemos una estructura de grupo en el conjunto de clases de equivalencia $rel \{x_0\}$. Denotamos $\Omega(X, x_0)$ a los lazos basados en x_0 y por $\pi_1(X, x_0)$ al grupo de las clases de equivalencia.

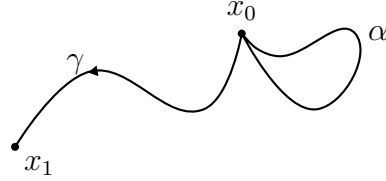
$$\begin{array}{c}
\alpha \in \Omega(X, x_0) \rightsquigarrow [\alpha] \in \pi_1(X, x_0) \\
\uparrow \\
\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continuo} \\
\alpha(0) = \alpha(1) = x_0
\end{array}$$

$$\alpha, \beta \in \Omega(X, x_0) \rightsquigarrow [\alpha] \cdot [\beta] := [\alpha * \beta].$$

Ejemplo 2.1. Si $X \subset \mathbb{R}^n$ es convexo, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es trivial para todo $x_0 \in X$ ya que todos los caminos son homotópicos.

Cuando $\pi_1(X, x_0)$ es el grupo trivial escribimos $\pi_1(X, x_0) = 1$ (la notación $\pi_1(X, x_0) = 0$ es más usual, pero la considero poco feliz ya que $\pi_1(X, x_0)$ en general es no abeliano).

Si $x_0, x_1 \in X$ se pueden unir por un camino γ es fácil establecer una biyección entre caminos basados en x_0 y los caminos basados en x_1 utilizando γ , según se muestra en la figura.



La correspondencia anterior induce un isomorfismo de grupos:

Proposición 2.2. Si $x_0, x_1 \in X$ están en la misma componente arcoconexa entonces $\pi_1(X, x_1) \cong \pi_1(X, x_0)$.

Demostración. Sea $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ un camino que une x_0 con x_1 . Como la concatenación de caminos se comporta bien módulo homotopía, la función

$$\varphi_\gamma : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_1)$$

$$[\alpha] \in \pi_1(X, x_0) \longmapsto [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma] \in \pi_1(X, x_1)$$

está bien definida. Y de hecho es un morfismo de grupos:

$$\begin{aligned}
\varphi_\gamma([\alpha] \cdot [\beta]) &= \varphi_\gamma([\alpha * \beta]) = [\bar{\gamma} * \alpha * \beta * \gamma] = [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma * \bar{\gamma} * \beta * \gamma] = \\
&= [\bar{\gamma} * \alpha * \gamma][\bar{\gamma} * \beta * \gamma] = \varphi_\gamma([\alpha])\varphi_\gamma([\beta])
\end{aligned}$$

ya que $\gamma * \bar{\gamma} \simeq x_0$. □

Podemos decir entonces que $\pi_1(X, x_0)$ es constante, como función de x_0 , en las componentes arcoconexas de X .

El morfismo φ_γ se llama cambio de punto base. Notar que si cambiamos γ por un camino homotópico el morfismo no cambiará.

Cuando X es conexo por caminos podemos escribir $\pi_1(X)$ para denotar la clase de isomorfismo del grupo fundamental.

2.3. Homomorfismos inducidos por mapas continuos. La construcción del grupo fundamental asocia a cada espacio con punto base (X, x_0) un grupo $\pi_1(X, x_0)$. Para que esta construcción sea de utilidad debe tener un buen comportamiento frente a funciones continuas. Dicho más formalmente, debemos tener un funtor de la categoría de espacios topológicos con punto base en la categoría de grupos. Para eso, las funciones continuas deben corresponderse con morfismos de grupos. La definición es bastante evidente.

Si $f : X \rightarrow Y$ es un mapa continuo, induce una función

$$\Omega(X, x_0) \longrightarrow \Omega(Y, f(x_0)),$$

definida por

$$\alpha \mapsto f \circ \alpha.$$

Es claro que si $\alpha \simeq \beta$ entonces, $f \circ \alpha \simeq f \circ \beta$ y por lo tanto tenemos una función

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$$

que claramente es un morfismo de grupos:

$$\begin{aligned} f_*([\alpha][\beta]) &= f_*[\alpha * \beta] = [f \circ (\alpha * \beta)] = [(f \circ \alpha) * (f \circ \beta)] = \\ &= [f \circ \alpha][f \circ \beta] = f_*[\alpha]f_*[\beta]. \end{aligned}$$

Definición 2.1. Decimos que f_* es el morfismo inducido por f .

Es bastante claro que este morfismo sólo depende de la clase de homotopía de f , al menos para homotopías que preservan el punto base.

Proposición 2.3. Sean $f, g : X \rightarrow Y$ mapas homotópicos rel $\{x_0\}$. Entonces $f_* = g_*$.

Para ver que la correspondencia es efectivamente funtorial resta verificar que $\text{id}_* = \text{id}$ y que $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$. Ambas son evidentes a partir de la definición. Tenemos entonces un funtor de la categoría de espacios topológicos con punto base, módulo homotopía relativa al punto base, en la categoría de grupos.

A partir de lo anterior podemos deducir la siguiente sumamente útil proposición:

Proposición 2.4. Si X retrae sobre $A \subset X$, la inclusión $i : A \hookrightarrow X$ induce un monomorfismo $i_* : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$. Si la retracción es por deformación i_* es isomorfismo.

Demostración. Sea $r : X \rightarrow A$ una retracción, como $r \circ i = \text{id}_A$ tendremos que $r_* i_* = (r \circ i)_* = \text{id}_{A*} = \text{id}$ y por lo tanto i_* es inyectiva y r_* sobreyectiva.

Si la retracción es por deformación $i \circ r \simeq \text{id}_X$ rel A , entonces $i \circ r \simeq \text{id}_X$ rel $\{x_0\}$ para todo $x_0 \in A$ y tendremos que $i_* r_* = (i \circ r)_* = \text{id}_{X*} = \text{id}$. Por lo tanto, i_* y r_* son isomorfismos inversos uno del otro. $\square$

En particular, si X es contractible, $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(\{x_0\}, x_0) = 1$ para todo $x_0 \in X$.

Por lo general conviene quitarse de encima la molesta dependencia del punto base. La siguiente proposición nos permite hacer esto.

Proposición 2.5. *Sea $f : X \rightarrow Y$ una equivalencia homotópica. Entonces $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ es isomorfismo para todo $x_0 \in X$.*

Demostración. Sea $g : Y \rightarrow X$ la inversa homotópica de f , entonces tendremos

$$\pi_1(X, x_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, f(x_0)) \xrightarrow{g_*} \pi_1(X, g(f(x_0)))$$

Sea $F : X \times [0, 1] \rightarrow X$ una homotopía entre $g \circ f$ e id_X . La curva $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ definida por $r(t) = F(x_0, t)$ une x_0 con $g(f(x_0))$ y podemos ver que para toda $\alpha \in \Omega(X, x_0)$ se tiene $g \circ f \circ \alpha \simeq \bar{\gamma} * \alpha * \gamma$ como muestra la siguiente homotopía

$$H(t, s) = \begin{cases} F(x_0, 2ts) & t \in [0, 1/2] \\ F(\alpha(4t-2), s) & t \in [1/2, 3/4] \\ F(x_0, (4-4t)s) & t \in [3/4, 1]. \end{cases}$$

Entonces $g_* f_* = \varphi_\gamma$ es isomorfismo, de lo cual se deduce que f_* es inyectivo y g_* sobreyectivo. Intercambiando los roles de f y g concluimos que f_* es isomorfismo. $\square$

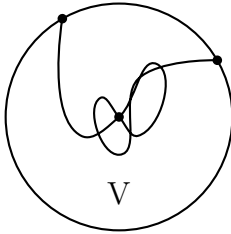
Proposición 2.6. $\pi_1(S^n) = 1 \quad \forall n \geq 2$.

Demostración. Daremos dos demostraciones diferentes, ambas con ideas pasibles de ser aplicadas en otras circunstancias.

(1) En esta prueba usamos la estructura local de S^n como variedad topológica (todo punto tiene un entorno homeomorfo a $\mathbb{R}^n$).

Dado $x_0 \in S^n$ sea V un entorno abierto de $-x_0$ tal que $\bar{V}$ es homeomorfo a $\mathbb{D}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y\| \leq 1\}$. Si $\alpha \in \Omega(S^n, x_0)$, vamos a probar que existe una curva $\beta \in \Omega(S^n, x_0)$ tal que $\beta \simeq \alpha$ y que no pasa por $-x_0$.

Como α es continua $\alpha^{-1}(V)$ es unión de intervalos abiertos disjuntos. Además, como $\{x_0\}$ es cerrado y $[0, 1]$ es compacto, tenemos que $\alpha^{-1}(x_0)$ es compacto. Entonces, $\alpha^{-1}(x_0)$ está contenido en una unión finita de las componentes de $\alpha^{-1}(V)$, digamos $I_1, I_2, \dots, I_k$. Notar que $\alpha(I_j) \subset \bar{V}$ es un arco que une dos puntos del borde de V (como se muestra en la figura).



Como $\partial V \cong S^{n-1}$ es arcoconexo para $n \geq 2$, podemos tomar para cada j un camino γ_j en ∂V que una los puntos en $\alpha(I_j)$. En virtud de que $\bar{V}$ es homotópicamente trivial, tendremos que $\alpha|_{I_j} \simeq \gamma_j$ dentro de $\bar{V}$.

Pongamos $I_j = (a_j, b_j)$ con $0 < a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots < a_k < b_k < 1$ (notar que $a_1 \neq 0$ y $b_k \neq 1$ ya que $x_0 \notin \bar{V}$) y definamos

$$\beta = \alpha|_{[0,a_1]} * \gamma_1 * \alpha|_{[b_1,a_2]} * \gamma_2 \cdots * \gamma_k * \alpha|_{[b_k,1]}$$

Entonces, $\beta \simeq \alpha$ y $\beta([0,1]) \subset S^n \setminus \{-x_0\} \cong \mathbb{R}^n$. Por lo tanto, como $\pi_1(\mathbb{R}^n) = 1$, obtenemos $\alpha \simeq x_0$.

(2) La idea de la segunda prueba es un poco más general y no depende de la estructura local.

Sean $U_0 = S^n \setminus \{(0,0,1)\}$ y $U_1 = S^n \setminus \{(0,0,-1)\}$.

Tenemos que $U_i \cong \mathbb{R}^n$ y que $U_0 \cap U_1 \cong S^{n-1}$ (usando, por ejemplo, las proyecciones estereográficas desde el polo sur y el polo norte).

Tomemos $x_0 \in U_0 \cap U_1$ y sea $\alpha \in \Omega(S^n, x_0)$. Las componentes arcoconexas de $\alpha^{-1}(U_0)$ y $\alpha^{-1}(U_1)$ forman un cubrimiento abierto de $[0,1]$ y por compacidad tendremos que existen $t_0 = 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = 1$ tal que $\alpha([t_i, t_{i+1}]) \subset U_0$ o $\alpha([t_i, t_{i+1}]) \subset U_1$.

Como $n \geq 2$, $U_0 \cap U_1$ es arcoconexo, por lo cual existen, para $i = 1, \dots, n-1$, $\gamma_i : [0,1] \rightarrow U_0 \cap U_1$ tales que $\gamma_i(0) = \alpha(t_i)$ y $\gamma_i(1) = x_0$. Sean

$$\beta_1 = \alpha|_{[0,t_1]} * \gamma_1, \quad \beta_2 = \gamma_1 * \alpha|_{[t_1,t_2]} * \gamma_2, \dots, \beta_n = \gamma_{n-1} * \alpha|_{[t_{n-1},1]}.$$

Como $\gamma_i * \bar{\gamma}_i$ es homotópicamente trivial tendremos

$$\beta = \beta_1 * \beta_2 * \dots * \beta_n \simeq \alpha.$$

Pero $\beta_i \in \Omega(U_0 \cap U_1, x_0)$, entonces $\beta_i \simeq x_0 \forall i$ y por lo tanto $\alpha \simeq \beta \simeq x_0$. $\square$

2.4. Grupo fundamental del círculo. Vamos a calcular ahora el primer grupo fundamental no trivial, a partir del cual vamos a poder calcular varios otros. El resultado, si bien es sumamente intuitivo, es bastante intrincado técnicamente. Los elementos de la demostración serán generalizados más adelante cuando hablemos de *espacios de cubrimiento*.

Teorema 2.7. $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.

La herramienta fundamental en la prueba será el mapa

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$$

definido por

$$p(t) = e^{2\pi it}.$$

Sean $U_{\pm} = S^1 \setminus \{\pm 1\}$. Observemos que

$$p^{-1}(U_+) = \cup \left\{ \left(\frac{2m-1}{2}, \frac{2m+1}{2} \right) : m \in \mathbb{Z} \right\} \quad p^{-1}(U_-) = \cup \{(n, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}.$$

y que las restricciones

$$p : \left(\frac{2m-1}{2}, \frac{2m+1}{2} \right) \rightarrow U_+ \quad p : (n, n+1) \rightarrow U_-$$

son homeomorfismos para todo n . Denotaremos por $\mathcal{I}$ a la colección de todos los intervalos anteriores.

Dividiremos la demostración en tres partes.

Afirmación (1). *Dada $\alpha \in \Omega(S^1, 1)$ existe una única curva $\tilde{\alpha} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\tilde{\alpha}(0) = 0$ y $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$.*

$$\begin{array}{ccc} & & (\mathbb{R}, 0) \\ & \nearrow \tilde{\alpha} & \downarrow p \\ ([0, 1], 0) & \xrightarrow{\alpha} & (S^1, 1) \end{array}$$

La curva $\tilde{\alpha}$ se llamará “levantamiento” de α . Observar que si

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow S^1$$

es una función continua tal que $H(0, s) = 1 \forall s$, cada curva $\alpha_s = H(\cdot, s)$ tendrá un único levantamiento $\tilde{\alpha}_s$, y por lo tanto existe una única función

$$\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

que es continua en la primer variable y tal que $\tilde{H}(0, s) = 0 \forall s$ y $p \circ \tilde{H} = H$.

Afirmación (2). *$\tilde{H}$ es continua.*

Afirmación (3). *Sea $\omega : [0, 1] \rightarrow S^1$ dada por $\omega(t) = e^{2\pi it}$. Entonces $\pi_1(S^1, 1) = \langle [\omega] \rangle$ y $[\omega]$ tiene orden infinito.*

Demostración de la afirmación 1.

Por un argumento esgrimido más arriba existen $t_0 = 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k = 1$ tal que $\alpha([t_i, t_{i+1}]) \subset U_+$ o $\alpha([t_i, t_{i+1}]) \subset U_-$. Además, podemos suponer que para dos intervalos consecutivos sus imágenes no están en el mismo U .

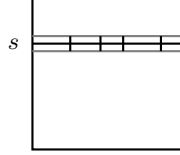
Probaremos por inducción en i tanto la existencia como la unicidad de $\tilde{\alpha}$. Para $i = 1$, $\alpha([0, t_1]) \subset U_+$ así que definimos $\tilde{\alpha} : (0, t_1] \rightarrow (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ por $\tilde{\alpha}(t) = p^{-1} \circ \alpha$ (notar que esta es la única manera de definirla).

Supongamos que existe una única $\tilde{\alpha} : [0, t_i] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\tilde{\alpha}(0) = 0$ y $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$. Sabemos que $\alpha([t_{i-1}, t_i]) \subset U_{\pm}$, sea $I_{i-1} \in \mathcal{I}$ el intervalo tal que $\tilde{\alpha}([t_{i-1}, t_i]) \subset I_{i-1}$ (tal intervalo es único ya que $\tilde{\alpha}([t_{i-1}, t_i])$ es conexo y $\alpha([t_{i-1}, t_i])$ está contenido en sólo uno de los $U's$). Existe entonces en único $I_i \in \mathcal{I}$ distinto de I_{i-1} tal que $\alpha(t_i) \in I_i$, para este intervalo se tendrá $\alpha([t_i, t_{i+1}]) \subset p(I_i)$ y por lo tanto podemos extender $\tilde{\alpha}$ a $[t_i, t_{i+1}]$ definiendo $\tilde{\alpha}(t) = p^{-1} \circ \alpha(t)$ y esta es la única manera de extenderla que verifica $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$.

Demostración de la afirmación 2.

Fijemos $s \in [0, 1]$. Por continuidad de H , para todo $t \in [0, 1]$ existen $\varepsilon > 0$ y $\delta > 0$ tales que $H((t - \delta, t + \delta) \times (s - \varepsilon, s + \varepsilon)) \subset U_{\pm}$. Por compacidad, el conjunto $[0, 1] \times \{s\}$ se puede cubrir con finitos de los rectángulos $(t - \delta, t + \delta) \times (s - \varepsilon, s + \varepsilon)$ y tomando el mínimo de los ε 's tendremos lo siguiente:

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ y } t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n = 1 \text{ t. q. } H([t_i, t_{i+1}] \times (s - \varepsilon, s + \varepsilon)) \subset U_{\pm}$$



Entonces, para cada $i = 0, \dots, n-1$ existe un único $I_i \in \mathcal{I}$ tal que $\tilde{H}([t_i, t_{i+1}] \times (s - \varepsilon, s + \varepsilon)) \subset I_i$, de donde deducimos que

$$\tilde{H}|_{[t_i, t_{i+1}] \times (s - \varepsilon, s + \varepsilon)} = p|_{I_i}^{-1} \circ H$$

es continua. Por lo tanto $\tilde{H}|_{[0, 1] \times (s - \varepsilon, s + \varepsilon)}$ es continua. Como esto vale $\forall s \in [0, 1]$ concluimos que $\tilde{H}$ es continua.

Demostración de la afirmación 3.

Sea $\alpha \in \Omega^1(S^1, 1)$. Si $\tilde{\alpha} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es su levantamiento se tiene que $n = \tilde{\alpha}(1) \in p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$.

La curva $\omega_n(t) = e^{2\pi i n t}$ tiene como levantamiento $\tilde{\omega}_n(t) = nt$. Así, $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\omega}_n$ son curvas en $\mathbb{R}$ que tienen los mismos puntos inicial y final por lo que $\tilde{\alpha} \simeq \tilde{\omega}_n$, entonces $\alpha = p \circ \tilde{\alpha} \simeq p \circ \tilde{\omega}_n = \omega_n$.

Esto prueba que $\pi_1(S^1, 1) = \langle [\omega] \rangle$. Veamos ahora que $[\omega_n] = [\omega]^n \neq 1$ para $n \neq 0$. Supongamos que $\omega_n \simeq 1$ y sea

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow S^1$$

la honotopía. Por la afirmación 2

$$\tilde{H} = [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

es continua, por lo cual la función $s \mapsto \tilde{H}(1, s)$ es continua. Pero $\tilde{H}(1, s) \in p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$, entonces $\tilde{H}(1, s) = cte$ y por lo tanto $n = \omega_n(1) = \tilde{H}(1, 0) = \tilde{H}(1, 1) = 0$. $\square$

Proposición 2.8. Si X e Y son arcoconexos entonces

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$$

Demostración. Sean $p_1 : X \times Y \rightarrow X$ y $p_2 : X \times Y \rightarrow Y$ las proyecciones a cada factor.

$$\Rightarrow p_{1*} \times p_{2*} : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$$

Sea $\alpha \in \Omega(X \times Y, (x_0, y_0))$

Si $p_{1*}[\alpha] = 1$, y $p_{2*}[2] \neq 1$

$\Rightarrow p_1 \circ \alpha \simeq x_0$ y $p_2 \circ \alpha \simeq y_0$.

Sean H_1 y H_2 las correspondientes homotopías, entonces $H(t, s) = (H_1(t, s), H_2(t, s))$ es la homotopía entre α y el camino constante (x_0, y_0) y así $[\alpha] = 1$ y $p_{1*} \times p_{2*}$ es inyectivo.

Si $[\alpha_1] \in \pi_1(X, x_0)$ y $[\alpha_2] \in \pi_1(Y, y_0)$

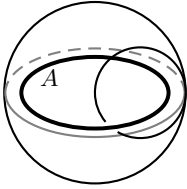
$\Rightarrow \alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t))$ define $[\alpha] \in \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$ y

$$(P_{1*}[\alpha], p_{2*}[\alpha]) = ([\alpha_1], [\alpha_2]).$$

$\Rightarrow p_{1*} \times p_{2*}$ es sobre. □

Ejemplos 2.2.

1. El grupo fundamental del toro $T = S^1 \times S^1$ es el producto cartesiano de dos copias de $\mathbb{Z}$ o en notación abeliana $\pi_1(T) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.
2. $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus A) = \mathbb{Z}$ siendo A un círculo como en la figura.



Podemos ver que $\mathbb{R}^3 \setminus A$ retrae por deformación sobre la suma de una esfera y un círculo. Como el grupo fundamental de la esfera es trivial se tiene $\pi_1(S^2 \vee S^1) \cong \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$.

3. $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ (producto libre de dos copias de $\mathbb{Z}$, o equivalentemente el grupo abeliano libre en dos generadores) si A y B son dos círculos no enlazados. Para ver esto podemos,

por ejemplo, usar el mismo argumento que en la prueba (2) de la proposición 1.6. De esa manera, todo lazo en $\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$ se escribe como concatenación de lazos en $\mathbb{R}^3 \setminus A$ y en $\mathbb{R}^3 \setminus B$ y evidentemente no hay ninguna relación entre ellos. Por otro lado, análogamente al ejemplo anterior, podemos ver que $\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$ retrae por deformación sobre $S^2 \vee S^2 \vee S^1 \vee S^1$.

4. Si ahora tomamos círculos A y B en $\mathbb{R}^3$ pero que están enlazados, con un poco más de esfuerzo de imaginación podemos observar que $\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)$ retrae por deformación sobre $S^2 \vee T$, por lo cual en este caso se tiene $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus (A \cup B)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.
5. $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2$ (grupo cíclico de orden 2). Para ver esto, observemos que si a $\mathbb{RP}^2$ le quitamos un disco nos queda una superficie homeomorfa a la banda de Möbius, la cual se retrae por deformación sobre su círculo central. Por lo tanto, el círculo central genera $\pi_1(\mathbb{RP}^2)$ y tiene orden 2 (queda como ejercicio para el lector, verificar que es no trivial).

2.5. Aplicaciones. Ya el solo hecho de que el grupo fundamental del círculo sea no trivial nos permite demostrar varios resultados interesantes. Veamos los más destacados; en el práctico aparecerá algún otro. En el primer teorema necesitamos saber cuál es el grupo exactamente, en el segundo sólo se utiliza que $\pi_1(S^1)$ es no trivial y para el tercer resultado necesitamos saber que $\pi_1(S^1)$ no tiene elementos de orden 2.

Tanto el teorema de Brower como el de Borsuk-Ulam valen en cualquier dimensión, pero como $\pi_1(S^n) = 1$ para $n \geq 2$ las demostraciones requieren otras herramientas y las veremos más adelante. Incidentalmente, cabe mencionar la siguiente curiosidad: el teorema de Borsuk-Ulam implica el teorema del punto fijo de Brower.

Teorema 2.9 (Teorema fundamental del álgebra). *Todo polinomio no constante con coeficientes en $\mathbb{C}$ tiene una raíz en $\mathbb{C}$.*

Demostración. Sea $P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ con $a_i \in \mathbb{C}$.

Supongamos que $P(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

Usaremos P para construir una homotopía entre ω_n y el mapa constante lo cual implica $n = 0$.

Primero, $z \mapsto \frac{P(z)}{|P(z)|}$ define un mapa continuo $\mathbb{C} \rightarrow S^1$. Escribiendo $z = re^{2\pi i t}$ tenemos que

$$\alpha_r(t) = \frac{P(re^{2\pi i t})/P(r)}{|P(re^{2\pi i t})/P(r)|} \quad \text{para } t \in [0, 1]$$

es un lazo basado en 1 $\forall r \geq 0$. (Dividimos entre $P(r)$ para que esté basado en 1).

Pero $\alpha_0(t) \equiv 1 \Rightarrow [\alpha_r] = 1 \quad \forall r \geq 0$

Tenemos una homotopía entre P y z^n dada por

$$P_t(z) = z^n + t(P(z) - z^n)$$

Sea $r > \max\{1, |a_1| + \dots + |a_n|\}$. Entonces, si $|z| = r$ se cumple que

$$\begin{aligned} |a_1 r^{n-1} + \dots + a_n| &\leq |a_1| r^{n-1} + \dots + |a_n| < (|a_1| + \dots + |a_n|) r^{n-1} \\ &< r^n = |z^n|. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z^n + t(a_1 z^{n-1} + \dots + a_n) \neq 0 \quad \forall t \in [0, 1].$$

$$\Rightarrow \frac{P_t(re^{2\pi i t})/P_t(r)}{|P_t(re^{2\pi i t})/P_t(r)|} \text{ es una homotopía entre } \omega_n \text{ y } \alpha_r. \quad \square$$

Teorema 2.10 (Brower). *Todo mapa continuo $f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2$ tiene un punto fijo.*

Demostración. Supongamos que $f(x) \neq x \quad \forall x \in \mathbb{D}^2$

Consideremos la recta $f(x) + t(x - f(x))$. Existe un único t tal que $f(x) + t(x - f(x)) \in \partial\mathbb{D}$. Tal t lo podemos obtener aplicando Bhaskara a la ecuación

$$\|f(x) + t(x - f(x))\|^2 = 1,$$

lo cual nos da

$$t(x) = \frac{-\langle f(x), x - f(x) \rangle + \sqrt{\langle f(x), x - f(x) \rangle^2 - \|x - f(x)\|^2(1 - \|f(x)\|)^2}}{\|x - f(x)\|^2},$$

que claramente es una función continua. Entonces la función $r(x) : \mathbb{D} \rightarrow S^1$ dada por

$$r(x) = f(x) + t(x)(x - f(x))$$

es continua y $r(x) = x \forall x \in S^1$, es decir, r es una retracción, lo que es absurdo pues $\pi_1(\mathbb{D}) = 1$. $\square$

Teorema 2.11 (Borsuk-Ulam). *Sea $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ continua. Entonces, existe $x \in S^2$ tal que $f(x) = f(-x)$.*

Demostración. Si $f(x) \neq f(-x)$ para todo $x \in S^2$ tenemos un mapa $g : S^2 \rightarrow S^1$ definido por la expresión

$$g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|}.$$

Observar que se verifica $g(-x) = -g(x)$ para todo x en la esfera. Esto implica que g baja a un mapa en el cociente $\bar{g} : \mathbb{RP}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^1 \cong S^1$ y tenemos un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} S^2 & \xrightarrow{g} & S^1 \\ q \downarrow & & \downarrow z^2 \\ \mathbb{RP}^2 & \xrightarrow{\bar{g}} & S^1 \end{array}$$

siendo q la proyección al cociente. Como $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2$ y $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, tendremos que necesariamente $\bar{g}_* = 0$ por un argumento puramente algebraico (el único morfismo de $\mathbb{Z}_2$ a $\mathbb{Z}$ es el trivial). Vamos a llegar a una contradicción mostrando que hay un lazo en $\mathbb{RP}^2$ cuya imagen no puede ser trivial. Sea $\alpha : [0, 1] \rightarrow S^2$ un camino que une dos puntos antípodas (por ejemplo, medio círculo máximo). Entonces, $p \circ \alpha$ es un lazo en $\mathbb{RP}^2$, $g \circ \alpha$ es un camino que une dos puntos antípodas en S^1 , y $\beta(t) = (g \circ \alpha(t))^2$ será un lazo en S^1 . Ahora bien, $\bar{g}_*[p \circ \alpha] = [\beta]$ debe ser trivial. Pero esto no es posible ya que si β fuera homotópicamente trivial, su levantamiento $\tilde{\beta} = 2\widetilde{g \circ \alpha}$ debe verificar $\tilde{\beta}(1) = \tilde{\beta}(0)$ con lo cual debería ser $g \circ \alpha(1) = g \circ \alpha(0)$ que es absurdo ya que son puntos antípodas. $\square$

Observación 2.1. El Teorema de Borsuk-Ulam vale en general para mapas $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $n \geq 1$ pero para demostrarlo el grupo fundamental no es de mucha ayuda ya que el mapa g de la demostración toma valores en S^{n-1} que tiene π_1 trivial para $n > 2$.

Corolario 2.12. *Si S^2 se escribe como unión de tres cerrados A_1, A_2, A_3 , entonces al menos uno de ellos contiene un par de puntos antípodas.*

Demostración. Tomemos $d_1 : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$, y $d_2 : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, las funciones distancia a A_1 y A_2 respectivamente.

Si definimos $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f(x) = (d_1(x), d_2(x)),$$

es continua, y por el teorema anterior existe $x \in S^2$ tal que $f(x) = f(-x)$. Entonces

$$d_1(x) = d_1(-x) \text{ y } d_2(x) = d_2(-x).$$

Por lo tanto, $\{x, -x\} \subset A_1$, $\{x, -x\} \subset A_2$ o $\{x, -x\} \subset A_3$. □

3. PRODUCTO LIBRE DE GRUPOS.

El producto libre de grupos es la construcción análoga a la suma directa de grupos abelianos, para grupos generales. Esta construcción es una herramienta básica a la hora de calcular grupos fundamentales, que por lo general no son abelianos.

3.1. Generadores y relaciones. Sean X un conjunto, y X^{-1} un conjunto tal que $X \cap X^{-1} = \emptyset$ y $|X^{-1}| = |X|$. Fijamos una biyección $X \leftrightarrow X^{-1}$ y denotamos el elemento correspondiente a $x \in X$ por x^{-1} . También escribiremos $(x^{-1})^{-1} = x$. El conjunto de las palabras en X serán las palabras finitas formadas por el alfabeto $X \cup X^{-1}$, junto con la palabra vacía que denotaremos por 1. Más precisamente, el conjunto de palabras en X será

$$W(X) := \bigcup_{n=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n (X \cup X^{-1}) \cup \{1\},$$

es decir, si $w \in W(X)$ entonces $w = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ para algún $n \in \mathbb{N}$ con $a_i \in X \cup X^{-1}$ o $w = 1$. Denotaremos una palabra no vacía en la forma $a_1 a_2 \cdots a_n$ sin poner paréntesis ni comas.

Diremos que una palabra $a_1 \cdots a_n$ es reducida si se cumple la siguiente propiedad:

$$(*) \quad a_{i+1} \neq a_i^{-1} \text{ si } 1 \leq i < n.$$

Ejemplo 3.1. Pongamos $X = \{a, b\}$, $X^{-1} = \{a^{-1}, b^{-1}\}$. $w = ab^{-1}bbaa^{-1}b \in W(X)$ no es reducida. Podemos obtener una palabra reducida a partir de w eliminando todas las secuencias de la forma xx^{-1} . Nos quedará $\tilde{w} = abb$ que es una palabra reducida.

Sea $F(X) \subset W(X)$ el subconjunto de todas las palabras reducidas. A partir de cualquier palabra w se puede obtener una única palabra reducida $r(w)$ por el procedimiento de eliminar todas las secuencias xx^{-1} (sin importar en qué orden ni cuáles sean los pares elegidos; esto lo creen o lo piensan). Tenemos así una función

$$r : W(X) \rightarrow F(X)$$

que a cada palabra le hace corresponder su reducción. Obviamente $r^2 = r$. Definiremos ahora una operación en $F(X)$ que le dará estructura de grupo.

Definición 3.1. La juxtaposición de palabras define una operación en $W(X)$ de la siguiente manera:

$$\begin{array}{l} w_1 = a_1 a_2 \dots a_n \\ w_2 = b_1 b_2 \dots b_m \end{array} \mapsto w_1 w_2 = a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m$$

Esta operación es asociativa y tiene a la palabra vacía como neutro pero no hay inversos. Para agregar los inversos debemos imponer la condición $xx^{-1} = 1$. Por este motivo nos quedamos con las palabras reducidas y definimos en $F(X)$ la operación de juxtaposición “reducida”:

$$w_1, w_2 \in F(X) \mapsto w_1 \cdot w_2 := r(w_1 w_2)$$

Teorema 3.1. $F(X)$ con la juxtaposición reducida es un grupo.

Demostración. Unidad: 1 es claramente la unidad.

- Inverso: Es claro que $(a_1 a_2 \dots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1}$

- Asociatividad: $(w_1 \cdot w_2) \cdot w_3 = r(r(w_1 w_2) w_3) = r(w_1 w_2 w_3) = r(w_1 r(w_2 w_3)) = w_1 \cdot (w_2 \cdot w_3)$, utilizando la unicidad de la reducción. $\square$

$F(X)$ se llama grupo *libre* generado por X .

Propiedad universal. Sean X un conjunto y G un grupo. Dada una función $f: X \rightarrow G$ existe un único homomorfismo $\varphi: F(X) \rightarrow G$ que hace conmutar el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & G \\ \downarrow & \nearrow \varphi & \\ F(X) & & \end{array}$$

Esto caracteriza a $F(X)$ en el sentido de que si un grupo F' satisface esta propiedad entonces $F' \cong F(X)$.

Observar que $F(X)/[F(X), F(X)]$ es el grupo abeliano libre generado por X . Por ejemplo:

$$X = \{x\} \Rightarrow F(X) = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}.$$

Teorema 3.2. Todo grupo es cociente de un grupo libre.

Demostración. Sea G un grupo y $X \subset G$ un conjunto de generadores. La inclusión $i: X \subset G$ induce un epimorfismo $\varphi: F(X) \rightarrow G$, entonces $G \cong F(X)/\ker \varphi$. Notar que $\ker \varphi$ son las palabras en X que al realizar las multiplicaciones me dan la identidad en G . $\square$

Cada $x \in X \cup X^{-1}$ define una función

$$\begin{aligned} L_x &: F(X) \longrightarrow F(X) \\ L_x(\omega) &= x \cdot \omega = r(x\omega) \end{aligned}$$

Tenemos lo siguiente:

$$L_x \circ L_y(w) = (xy) \cdot w \quad \forall x, y \in X \cup X^{-1} \quad \forall w \in F(X).$$

En particular, L_x es invertible y $L_x^{-1} = L_{x^{-1}}$. Entonces $L_x \in S(F(x))$, el grupo de permutaciones de $F(x)$, y tenemos una función de X en $S(F(X))$ definida por $x \mapsto L_x$. Por la propiedad universal existe un único morfismo

$$\varphi : F(X) \rightarrow S(F(X)),$$

que será inyectivo; si $\varphi(a_1 \dots a_m) = id$, entonces $\varphi(a_1 \dots a_m)1 = 1$, pero $\varphi(a_1 \dots a_m)1 = a_1 \dots a_m$. Así, el grupo $F(X)$ queda identificado con un subgrupo de las permutaciones de las palabras $S(F(X))$.

Si $R \subset \ker \varphi$ es un generador, decimos que $r \in R$ es una relación en $F(X)$. Escribimos $G = \langle X \mid R \rangle$ al grupo generado por X con las relaciones R . En forma más general, si X es un conjunto y $R \subset F(X)$, sea $N(R)$ el grupo normal generado por R , entonces el grupo G generado por X con las relaciones R es

$$G = \langle X \mid R \rangle := F(X)/N(R).$$

3.2. Producto libre de grupos. Dada una colección de grupos disjuntos $\{G_\alpha\}_{\alpha \in \Delta}$, el producto libre

$$\bigast_{\alpha \in \Delta} G_\alpha$$

es una construcción similar a $F(X)$ donde ahora el alfabeto es

$$\bigcup_{\alpha \in \Delta} (G_\alpha \setminus \{1_\alpha\}).$$

La diferencia es que ahora pueden aparecer secuencias de letras $a_1 a_2 \dots a_k$ que están en el mismo grupo. Una palabra $a_1 \dots a_n$ es reducida si se cumple que a_{i+1} y a_i no están en el mismo G_α para todo $i = 1, \dots, n-1$. De nuevo podemos siempre reducir una palabra dada y la reducción es única. El producto libre es el grupo de las palabras reducidas con la operación de juxtaposición reducida.

Ejemplos 3.1.

1. $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = \langle a, b \rangle = F(\{a, b\})$
2. $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}_2 = D_\infty$ es el grupo dihedral infinito.

pushout

4. TEOREMA DE VAN KAMPEN.

El teorema de van Kampen (también atribuido a Herbert Seifert, que demostró un resultado similar en forma independiente) nos permite calcular el grupo fundamental de un espacio a partir de una descomposición en abiertos ancoconexos. Supongamos que queremos calcular $\pi_1(X, x_0)$ y escribimos $X = U \cup V$, siendo U y V abiertos arcoconexos conteniendo a x_0 que verifican que $U \cap V$ es arcoconexo. Todo elemento de

$\pi_1(U, x_0)$ y de $\pi_1(V, x_0)$ se puede “ver” como un elemento de $\pi_1(X, x_0)$ y podemos intuir que $\pi_1(X, x_0)$ estará generado por esos elementos. Por otro lado, es más o menos claro que los lazos en $\pi_1(U, x_0)$ y $\pi_1(V, x_0)$ no serán independientes ya que podrían estar contenidos en $U \cap V$. Esto es, si $[\alpha] \in \pi_1(U \cap V, x_0)$ entonces el lazo α visto en U y el lazo α visto en V representan el mismo elemento en $\pi_1(X, x_0)$, por lo que habrá identificaciones entre $\pi_1(U, x_0)$ y $\pi_1(V, x_0)$. La idea es que si sabemos calcular $\pi_1(U, x_0)$, $\pi_1(V, x_0)$ y $\pi_1(U \cap V, x_0)$ sabremos calcular $\pi_1(X, x_0)$.

Consideremos los morfismos inducidos por las inclusiones (quitamos el punto base pues todos los conjuntos son arcoconexos)

$$\begin{array}{ccccc}
 & & i_{UV} & \nearrow & \pi_1(U) & \searrow & j_U & & \\
 & & & & & & & & \\
 \pi_1(U \cap V) & & & \xrightarrow{i_{VU}} & & & \pi_1(X) & & \\
 & & j_{UV} & \searrow & \pi_1(V) & \nearrow & j_V & &
 \end{array}$$

De acuerdo a la propiedad universal del producto libre tendremos un morfismo

$$\Psi : \pi_1(U) * \pi_1(V) \longrightarrow \pi_1(X)$$

y además, por la propiedad de pushout sabemos que el grupo normal N generado por las palabras de la forma $i_{UV}([\alpha])i_{VU}([\bar{\alpha}])$ está contenido en el núcleo de Ψ .

El teorema de van Kampen nos dice que Ψ es sobreyectivo y que $\ker(\Psi) = N$. Enunciaremos el teorema para un cubrimiento por una cantidad arbitraria de abiertos ya que la demostración es esencialmente la misma.

Teorema de van Kampen. Sean X un espacio arcoconexo y $x_0 \in X$. Supongamos que $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$ de manera que se cumple

- $x_0 \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$
- U_λ es abierto y arcoconexo $\forall \lambda \in \Lambda$
- $U_\lambda \cap U_\mu$ son arcoconexos $\forall \lambda, \mu \in \Lambda$.

Denotemos por $j_\lambda, i_{\lambda\mu}$ a los homomorfismos inducidos por las inclusiones $U_\lambda \hookrightarrow X$ y $U_\lambda \cap U_\mu \hookrightarrow U_\lambda$. Entonces, el morfismo Φ dado por el pushout

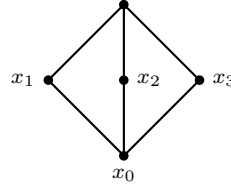
$$\begin{array}{ccccc}
 & & i_{\lambda\mu} & \nearrow & \pi_1(U_\lambda) & \searrow & j_\lambda & & \\
 & & & & & & & & \\
 \pi_1(U_\lambda \cap U_\mu) & & & \xrightarrow{i_{\mu\lambda}} & & & \pi_1(X) & \xleftarrow{\Phi} & *_{\sigma \in \Lambda} U_\sigma / N, \\
 & & i_{\mu\lambda} & \searrow & \pi_1(V) & \nearrow & j_\mu & &
 \end{array}$$

donde N es el subgrupo normal generado por todas las palabras de la forma $i_{\lambda\mu}[\alpha]i_{\mu\lambda}[\bar{\alpha}]$, es sobreyectivo. Si además se cumple que $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\sigma$ son arcoconexos $\forall \lambda, \mu, \sigma \in \Lambda$, entonces Φ es isomorfismo.

Observación 4.1. La hipótesis de que las intersecciones triples sean arcoconexas no es superflua. Consideremos por ejemplo el grafo X de la figura. Si tomamos $U_i = X \setminus \{x_i\}$ para $i = 1, 2, 3$, tendremos que

$X = \bigcup_{i=1}^3 U_i$, $x_0 \in \bigcap_{i=1}^3 U_i$, $U_i \cap U_j$ es arcoconexo, y $U_i \cap U_j$ es homotópicamente trivial (lo cual implica $N = \{1\}$). Sin embargo

$$\pi_1(X) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} \neq \ast_i U_i = \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$



Demostración. La sobreyectividad de Φ se demuestra con el mismo argumento que usamos en la demostración (2) de la proposición 1.6 y no lo repetiremos.

Vamos a demostrar la inyectividad, esto es, si

$$j_{\lambda_1}([\alpha_1]) \cdots j_{\lambda_n}([\alpha_n]) = 1$$

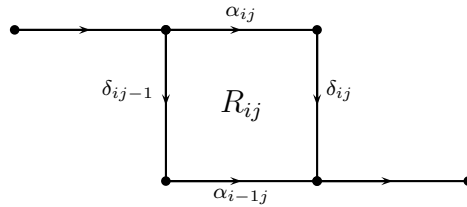
en $\pi_1(X)$, donde $[\alpha_i] \in \pi_1(U_{\lambda_i})$, entonces

$$[\alpha_1][\alpha_2] \cdots [\alpha_n] \in N$$

Sea $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ la homotopía entre $\alpha = \alpha_1 * \alpha_2 * \cdots * \alpha_n$ y el lazo constante en X . Como $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es un cubrimiento abierto de X y H es continua se tiene que $\{H^{-1}(U_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ es un cubrimiento abierto del espacio métrico compacto $[0, 1] \times [0, 1]$. Por el δ -lema de Lebesgue existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo rectángulo $[a, b] \times [c, d] \subset [0, 1] \times [0, 1]$ con lados de longitud ε existe un $\lambda \in \Lambda$ de manera que $H([a, b] \times [c, d]) \subset U_\lambda$. Tomemos una partición P de $[0, 1] \times [0, 1]$ con cada rectángulo de lado a lo sumo ε tal que los puntos de la subdivisión de α están en la partición (ver la figura).

Notar que para cualquier camino γ en el cuadrado que una el lado derecho con el izquierdo $H \circ \gamma$ es un lazo basado en x_0 homotópico a α .

Sean R_{ij} los rectángulos de la partición y elijamos un abierto U_{ij} en el cubrimiento tal que $H(R_{ij}) \subset U_{ij}$. Denotemos por α_{ij} al lado superior de R_{ij} y por δ_{ij} al lado derecho



A los puntos de la partición que están en el interior del cuadrado los unimos por dos caminos con x_0 ; uno contenido en $U_{i+1j} \cap U_{ij} \cap U_{ij+1}$ y el otro en $U_{ij+1} \cap U_{i+1j+1} \cap U_{i+1j}$.

Para cada ij vamos a considerar el camino γ_{ij} que va “por arriba” (es decir $\alpha_{i1} * \alpha_{i2} \cdots \alpha_{ij}$) hasta el vértice superior derecho de R_{ij} , baja por δ_{ij} y continúa horizontalmente hasta llegar al lado derecho.

Para cada γ_{ij} tengo una palabra en $\ast_{\lambda \in \Lambda} \pi_1(U_\lambda)$ que, abusando de la notación, denotamos γ_{ij} , considerando $H \circ \gamma_{ij}$ e insertando el camino que une cada punto de P con x_0 , tomando los caminos contenidos en las intersecciones triples de la forma $U_{ij} \cap U_{i-1j} \cap U_{i-1j+1}$, excepto para el vértice inferior derecho para el cual tomamos el contenido en la otra intersección triple.

Afirmamos que las palabras γ_{ij} y γ_{ij+1} son congruentes módulo N . Para demostrarlo, basta con mirar lo que sucede en el rectángulo de transición R_{ij+1} .

Supondremos que R_{ij+1} no está sobre los bordes ya que ahí el argumento es ligeramente diferente. El lazo correspondiente a δ_{ij} está en $U_{ij} \cap U_{ij+1}$ (acá es donde necesito que las intersecciones triples sean arcoconexas ya que el camino del vértice de abajo de δ_{ij} debe estar en $U_{ij} \cap U_{ij+1} \cap U_{i-1j+1}$), y verlo como un lazo en U_{ij} o verlo en U_{ij+1} no altera la clase de γ_{ij} módulo N . A su vez, el lazo definido por α_{i-1j+1} lo puedo ver en U_{ij+1} también sin alterar la clase módulo N .

Pero claramente $(H \circ \delta_{ij}) * (H \circ \alpha_{i-1j+1}) \simeq (H \circ \alpha_{ij+1}) * (H \circ \delta_{ij+1})$ en U_{ij+1} , por lo tanto $\gamma_{ij} \equiv \gamma_{ij+1} \pmod{N}$ como queríamos probar.

Para los rectángulos que están sobre el borde el argumento es análogo (pensarlo como ejercicio).

Finalmente tenemos que

$$[\alpha_1][\alpha_2] \cdots [\alpha_n] \equiv \gamma_{11} \equiv \cdots \equiv \gamma_{mn} = [x_0] \pmod{N}.$$

□

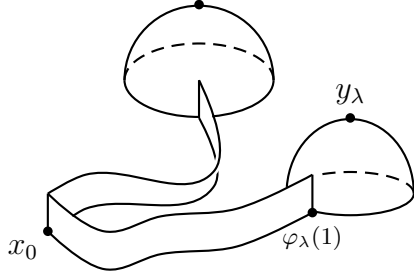
4.1. Pegado de 2-celdas. Decimos que Y se obtiene a partir de X por el “pegado de 2-celdas” si Y es el resultado de pegar en X una colección de discos disjuntos por su borde:

$$Y = X \sqcup \cup_\lambda \mathbb{D}_\lambda^2 / \sim, \text{ donde las identificaciones se hacen a través de mapas } \varphi_\lambda : \partial \mathbb{D}_\lambda^2 \rightarrow X$$

Proposición 4.1. *Supongamos que Y se obtiene de X pegando 2-celdas y sea $x_0 \in X$. Para cada λ tomanos un lazo basado en x_0 que sea la imagen del generador de $\pi_1(\mathbb{D}_\lambda^2)$ por φ_λ . Sea N el grupo normal generado por estos lazos en $\pi_1(X, x_0)$ (esto no depende de la elección realizada). Entonces la inclusión $i : X \hookrightarrow Y$ induce un isomorfismo $\pi_1(Y) \cong \pi_1(X)/N$.*

Demostración. Claramente $N \subset \ker i_*$ pues $\pi_1(\mathbb{D}_\lambda^2) = 1$. Para probar la igualdad usaremos van Kampen, pero antes es conveniente modificar un poco Y . Consideremos

Z , el espacio que se obtiene al pegar bandas a lo largo de caminos que unen x_0 con cada $\varphi_\lambda(1)$ como se ve en la figura:



Z retrae por deformación sobre Y , entonces $\pi_1(Z) \cong \pi_1(Y)$. Sean $A = Z \setminus \bigcup_\lambda \{y_\lambda\}$, $B = Z \setminus X$, siendo y_λ la clase del origen correspondiente a cada disco. $Z = A \cup B$, A retrae por deformación en X , B es contractible. $A \cap B \simeq \bigvee_\lambda S^1_\lambda$. N es el subgrupo normal generado por la imagen del mapa $\pi_1(A \cap B) \rightarrow \pi_1(A)$, entonces $\pi_1(Y) = \frac{\pi_1(X)}{N}$.

□

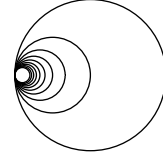
Corolario 4.2. *Todo grupo es el π_1 de alguien.*

Demostración. Sea G un grupo cualquiera. Como vimos, G es cociente de un libre y podemos escribir $G = \langle x_\lambda \mid r_\beta \rangle$ siendo $\{x_\lambda\}$ un conjunto de generadores y $\{r_\beta\}$ el correspondiente conjunto de relaciones. Consideremos $\bigvee_\lambda S^1_\lambda$ la suma cuña de tantos círculos como generadores tenemos. Sea X_G el espacio obtenido a partir de $\bigvee_\lambda S^1_\lambda$ pegando 2-celdas de acuerdo a las relaciones r_β (por cada relación r_β pegamos una 2-celda de acuerdo a la palabra que determina r_β). Entonces, de acuerdo a la propocisión anterior, $\pi_1(X_G) \cong \langle x_\lambda \mid r_\beta \rangle = G$.

□

Ejemplo 4.1. La “caravana hawaiana”.

$X = \bigcup_n C_n \subset \mathbb{R}^2$, donde C_n es la circunferencia en $\mathbb{R}^2$ centrada en $(\frac{1}{n}, 0)$ de radio $\frac{1}{n}$. En X consideramos la topología relativa.



$$\pi_1(X) = ?$$

A diferencia de los círculos que se “agrandan” este espacio sí es compacto, con lo cual es obviamente no homeomorfo a $\bigvee_{n \in \mathbb{N}} S^1$. Lo que no es tan obvio es que tampoco es homotópicamente equivalente. Pero podemos ver que $\pi_1(X)$ no es numerable, mientras que $\pi_1(\bigvee_{n \in \mathbb{N}} S^1)$ sí lo es, por lo cuál no serán isomorfos.

Las retracciones

$$r_n : X \rightarrow C_n$$

inducen homeomorfismos

$$r_{n*} : \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(C_n)$$

y tenemos entonces un homomorfismo

$$\rho : \pi_1(X) \longrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} \pi_1(C_n) \cong \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}$$

En este caso ρ es sobreyectivo. Si $\{k_n\} \in \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}$, sea

$$\alpha : [0, 1] \longrightarrow X$$

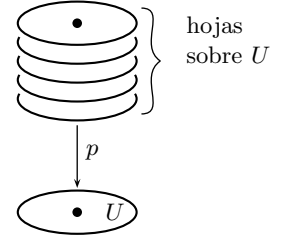
tal que α da k_n vueltas a C_n digamos en sentido antihorario.

α es continua en 1 porque si U es un entorno de $(0,0)$ entonces existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $C_n \subset U \forall n \geq m$ y así $\alpha\left(\left(\frac{1}{m}, 1\right]\right) \subset U$. $\prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}$ no es numerable $\Rightarrow \pi_1(X)$ no es numerable. Notar que $\prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}$ es abeliano pero $\pi_1(X)$ no lo es. De hecho, $\pi_1(X)$ tiene cocientes libres de cualquier rango finito, es más, ¡contiene un subgrupo libre de rango infinito numerable! Visitaremos más adelante este espacio pues no tiene un cubrimiento simplemente conexo.

5. ESPACIOS DE CUBRIMIENTO

Definición 5.1. Un espacio de cubrimiento (o simplemente un cubrimiento) de un espacio X es un espacio topológico $\tilde{X}$ junto con un mapa $p : \tilde{X} \rightarrow X$ tal que se cumple la siguiente condición:

- $\forall x \in X \quad \exists U$ entorno abierto en X tal que
 - i. $p^{-1}(U) = \bigcup_{\lambda} \tilde{U}_{\lambda}$
 - ii. $\tilde{U}_{\lambda} \cap \tilde{U}_{\mu} = \emptyset$ si $\lambda \neq \mu$
 - iii. $p|_{\tilde{U}_{\lambda}} : \tilde{U}_{\lambda} \rightarrow U$ es homeomorfismo $\forall \lambda$.



U se llama *abierto elemental* y los $\tilde{U}_{\lambda}$ son las *hojas* sobre U .

Observar que los abiertos elementales forman una base para la topología de X , mientras que las hojas de los abiertos elementales forman una base para la topología de $\tilde{X}$. En esta definición estamos permitiendo que $p^{-1}(U)$ puedan ser vacío, y por ende p puede no ser sobreyectivo. Un homeomorfismo, y más en general, un encaje $f : \tilde{X} \rightarrow X$, es un cubrimiento. Todo mapa de cubrimiento $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es un homeo local, pero no al revés ya que la condición de cubrimiento es más fuerte que la de homeo local.

Si U es conexo las hojas sobre U son las componentes conexas de $p^{-1}(U)$. Notar que $\forall x \in X$ el conjunto $p^{-1}(x)$ es discreto y su cardinal es localmente constante, por lo tanto constante en cada componente conexa de X . Si X es conexo $\# p^{-1}(x)$ no depende de x .

Ejemplos 5.1.

1. $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1 \quad p(t) = e^{2\pi i t}$
2. $p_n : S^1 \rightarrow S^1 \quad p_n(z) = z^n$ es un cubrimiento de n hojas.
3. Si tomamos un nudo toroidal $K_{m,n} \subset S^1 \times S^1$ la proyección al primer factor nos da un cubrimiento de S^1 que es $m : 1$ mientras que la proyección al segundo factor nos da un cubrimiento $n : 1$.
4. $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad \exp(z) = e^z$
5. Podemos construir varios cubrimientos del bitoro.
6. Cubrimientos de $S^1 \vee S^1$.

Definición 5.2. Un isomorfismo entre dos espacios de cubrimiento $(\tilde{X}_1, p_1)$, $(\tilde{X}_2, p_2)$ de X es un homeomorfismo $f: \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2$ tal que

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X}_1 & \xrightarrow{f} & \tilde{X}_2 \\ p_1 \searrow & & \swarrow p_2 \\ & X & \end{array}$$

La pregunta básica que buscaremos responder es: dado X , ¿cuáles son todos los espacios de cubrimiento de X módulo isomorfismo? La respuesta a esta pregunta la podemos dividir en dos problemas, por un lado determinar cuándo dos cubrimientos son isomorfos, y por otro construir un cubrimiento para cada clase de equivalencia. La clave está en $\pi_1(X)$.

5.1. Levantamientos.

Definición 5.3. Sea $p: \tilde{X} \rightarrow X$ un cubrimiento. Un levantamiento de un mapa $f: Y \rightarrow X$ es un mapa $\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$ tal que $p \circ \tilde{f} = f$.

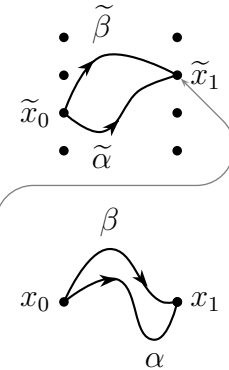
$$\begin{array}{ccc} & \tilde{X} & \\ \tilde{f} \nearrow & \downarrow p & \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

He aquí la principal herramienta para trabajar con espacios de cubrimiento:

Teorema 5.1 (Levantamiento de homotopías). *Dado un espacio de cubrimiento $p: \tilde{X} \rightarrow X$, una homotopía $F: Y \times [0, 1] \rightarrow X$, y un levantamiento $\tilde{F}_0: Y \rightarrow \tilde{X}$ de F_0 , existe un único levantamiento $\tilde{F}$ de F tal que $(\tilde{F})_0 = \tilde{F}_0$.*

Observación 5.1. En particular, si $Y = \{pto\}$ el teorema incluye el levantamiento de curvas: Dada $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ y $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ existe un único levantamiento $\tilde{\alpha}$ de α tal que $\tilde{\alpha}(0) = \tilde{x}_0$, i.e. fijado el punto inicial queda determinado el levantamiento. Si elegimos otro punto en $p^{-1}(x_0)$ tendremos otro levantamiento y variando el punto obtendremos todos.

Notar que los caminos constantes levantan en caminos constantes. Más importante, homotopías con extremos fijos levantan en homotopías con extremos fijos ya que los levantados de α y β terminan en el mismo punto si $\alpha \simeq \beta$.



Corolario 5.2. $p_*: \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ es inyectivo y se tiene que

$$\text{Im } p_* = \left\{ [\alpha] \in \pi_1(X, x_0) : \tilde{\alpha} \in \Omega(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \right\}$$

consiste de los lazos que levantan en lazos.

Demostración. Si $p_*[\tilde{\alpha}] = 1 \Rightarrow \alpha = p \circ \tilde{\alpha} \simeq x_0 \Rightarrow \tilde{\alpha} \simeq \tilde{x}_0$ por el levantamiento de la homotopía.

$$\Rightarrow \ker p_* = \{1\}.$$

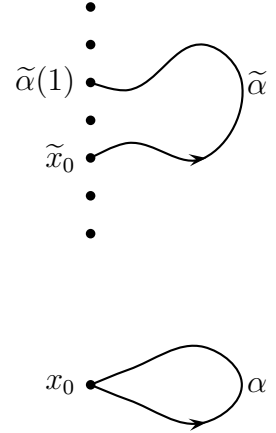
Sea $[\alpha] \in \text{Im } p_* \Rightarrow \exists! \tilde{\alpha}: [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ tal que $\tilde{\alpha}(0) = \tilde{x}_0$, $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$. Pero si $[\alpha] \in \text{Im } p_*$, existe $\beta \in \Omega(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ tal que $p \circ \beta \simeq \alpha$, entonces $\beta \simeq \tilde{\alpha}$ por levantamiento de homotopías y por lo tanto $\tilde{\alpha}(1) = \beta(1) = \tilde{x}_0$ con lo cual $\tilde{\alpha}$ es un lazo. $\square$

Corolario 5.3. Si X y $\tilde{X}$ son arcoconexos entonces $[\pi_1(X, x_0) : \text{Im } p_*] = \#p^{-1}(x_0)$.

Demostración. Recordemos que si G es un grupo y $H < G$ un subgrupo $[G : H]$ denota el índice de H en G , esto es, el número de clases de equivalencia a derecha (izquierda) definiendo $g_1 \sim g_2$ sii $g_1 g_2^{-1} \in H$ ($g_2^{-1} g_1 \in H$) sii $g_2 = H g_1$ ($g_2 = g_1 H$). Denotamos por $[g] = Hg$ a la clase de equivalencia de g si consideramos las clases a derecha. Fijado $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ vamos a definir una función biyectiva

$$\Phi: \pi_1(X, x_0)/\text{Im } p_* \rightarrow p^{-1}(x_0),$$

como se describe a continuación. Dado $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$ consideramos el levantado $\tilde{\alpha}$ de α que verifica $\tilde{\alpha}(0) = \tilde{x}_0$ y definimos $\Phi([\alpha]) := \tilde{\alpha}(1)$. Esta función está bien definida, ya que si $[\alpha]$ y $[\beta]$ están en la misma clase módulo $\text{Im } p_*$ difieren en un lazo que se levanta a un lazo y por lo tanto sus levantados terminan en el mismo punto. Al ser $\tilde{X}$ arcoconexo todos los puntos de $p^{-1}(x_0)$ se pueden conectar por un camino, con lo cual Φ es sobreyectivo. Supongamos que $\Phi([\alpha]) = \Phi([\beta])$, entonces $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{\beta}(1)$ y $\tilde{\alpha} * \tilde{\beta}^{-1}$ es un lazo basado en $\tilde{x}_0$, de donde $[\alpha][\beta]^{-1} = p_*[\tilde{\alpha} * \tilde{\beta}^{-1}]$, i.e. $[\alpha]$ y $[\beta]$ son equivalentes módulo $\text{Im } p_*$. Por lo tanto Φ es biyectivo. $\square$



Ejemplo 5.1. Si tomamos el cubrimiento $p_n: S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$, entonces $p_{n*}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es multiplicación por n y $p_{n*}(\mathbb{Z}) = n\mathbb{Z}$. El cociente es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$ y tenemos $[\mathbb{Z}:n\mathbb{Z}] = n = \#p^{-1}(1)$. Si tomamos $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi i t}$ se tiene que p_* es trivial y $\#p^{-1}(1) = [\mathbb{Z}:\{1\}] = \aleph_0$.

Observación 5.2. Si $\tilde{X}$ es arcoconexo $\{p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}) : \tilde{x} \in p^{-1}(x)\}$ es una clase de conjugación en $\pi_1(X, x)$. Si $\tilde{x}_0, \tilde{x}_1 \in p^{-1}(x)$ y tomamos una curva γ que una $\tilde{x}_0$ con

$\tilde{x}_1$ se tiene que $\beta_\gamma := p \circ \gamma$ es un lazo basado en x y el isomorfismo de cambio de punto base

$$\phi_\gamma: \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \longrightarrow \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1)$$

compuesto con p_* es conjugación por $[\beta_\gamma]$. Por lo tanto $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ es conjugado a $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1)$. Recíprocamente, si un subgrupo de $\pi_1(X, x)$ es conjugado a $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$, entonces existe un $\tilde{x}_1 \in p^{-1}(x_0)$ tal que es el subgrupo $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1)$. El punto $\tilde{x}_1$ es el punto donde termina el levantado del lazo que realiza la conjugación, con condición inicial $\tilde{x}_0$.

Proposición 5.4. *Sea $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ un cubrimiento y $f: (Y, y_0) \rightarrow (X, x_0)$ continua, siendo Y arcoconexo y localmente arcoconexo. Entonces f tiene un levantamiento $\tilde{f}: (Y, y_0) \rightarrow (\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ si y sólo si $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subset p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$.*

Demostración. Primero supongamos que $f: Y \rightarrow X$ tiene un levantamiento $\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$, entonces tenemos $p \circ \tilde{f} = f$ y a nivel de grupos de homotopía $p_*\tilde{f}_* = f_*$, entonces $\text{Im}(f_*) \subset \text{Im}(p_*)$, así que esta condición es necesaria para que exista un levantamiento de f .

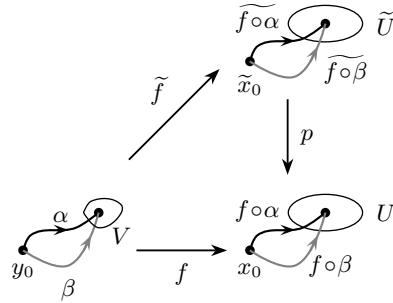
Supongamos ahora que $f_*\pi_1(Y, y_0) \subset p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$. Dado $y \in Y$ existe un camino α en Y que une y_0 con y . El camino $f \circ \alpha$ se levanta a un único camino $\tilde{f} \circ \alpha$ en $\tilde{X}$ que comienza en $\tilde{x}_0$. El punto $\tilde{f} \circ \alpha(1)$ no depende de α , ya que si tomamos otro camino β , que una y_0 con y , tendremos que $[f \circ (\alpha * \bar{\beta})] = f_*[\alpha * \bar{\beta}] \in p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ por lo que $\tilde{f} \circ (\alpha * \bar{\beta})$ se levanta a un lazo y debe ser $\tilde{f} \circ \alpha(1) = \tilde{f} \circ \beta(1)$. Entonces tenemos una función bien definida

$$\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$$

$$\tilde{f}(y) = \tilde{f} \circ \alpha(1),$$

siendo $\alpha: [0, 1] \rightarrow Y$ cualquier camino con $\alpha(0) = y_0$, $\alpha(1) = y$.

Para probar la continuidad de $\tilde{f}$, sean U un entorno abierto elemental de $f(y)$ y $\tilde{U}$ la hoja que contiene a $\tilde{f}(y)$, para $y \in Y$ cualquiera. Como f es continua, e Y es localmente arcoconexo, existe un entorno abierto arcoconexo V de y tal que $f(V) \subset U$. Pero entonces $\tilde{f}(V) \subset \tilde{U}$. Por lo tanto $\tilde{f}$ es continua. $\square$



5.2. Acción de $\pi_1(X, x_0)$. Podemos reinterpretar el corolario 5.3 en términos de acciones de grupos. Lo que vimos en la demostración es que si tenemos un cubrimiento $p: \tilde{X} \rightarrow X$ entonces el grupo $\pi_1(X, x_0)$ actúa en $p^{-1}(x_0)$ por la derecha. Si $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$ y $\tilde{x} \in p^{-1}(x_0)$ definimos $\tilde{x} \cdot [\alpha] = \tilde{\alpha}(1)$, siendo $\tilde{\alpha}$ el levantamiento de α que comienza en $\tilde{x}$. Esto es una acción, ya que si $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(X, x_0)$ tendremos que

$\tilde{x} \cdot ([\alpha][\beta]) = \widetilde{\alpha * \beta}(1) = \tilde{\beta}(1) = \tilde{\alpha}(1) \cdot [\beta] = (\tilde{x} \cdot [\alpha]) \cdot [\beta]$ pues los levantamientos deben verificar $\tilde{\alpha}(0) = \tilde{x}$, $\tilde{\beta}(0) = \tilde{\alpha}(1)$ por definición. Claramente $\tilde{x} \cdot 1 = \tilde{x}$.

Probamos que el estabilizador de $\tilde{x} \in p^{-1}(x_0)$ es el subgrupo $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$. Entonces la órbita de $\tilde{x}$ tiene el mismo cardinal que el conjunto de clases $\pi_1(X, x_0)/p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$.

Cuando $p^{-1}(x_0)$ está contenido en una componente arcoconexa de $\tilde{X}$ la acción es transitiva y tenemos $\#p^{-1}(x_0) = [\pi_1(X, x_0):p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})]$ para cualquier $\tilde{x} \in p^{-1}(x_0)$. En particular, esto pasa cuando $\tilde{X}$ es arcoconexo.

6. TRANSFORMACIONES DE CUBRIMIENTO.

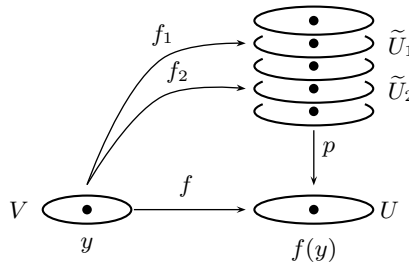
El grupo de isomorfismos de cubrimiento es

$$G(\tilde{X}) = \{f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X} : f \text{ es isomorfismo}\}$$

$G(\tilde{X})$ actúa en $\tilde{X}$ preservando las fibras.

Lema 6.1. *Supongamos que $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es un cubrimiento y sea Y un espacio conexo. Si $f_1, f_2 : Y \rightarrow \tilde{X}$ son dos levantamientos de un mapa $f : Y \rightarrow X$ y existe $y_0 \in Y$ tal que $f_1(y_0) = f_2(y_0)$, entonces $f_1 = f_2$.*

Demostración. Si tomamos $y \in Y$, entonces $f_1(y), f_2(y) \in p^{-1}(f(y))$. Sea U un entorno elemental de $f(y)$. Como f es continua existe V entorno abierto de y en Y



tal que $f(V) \subset U$. Sean $\tilde{U}_1$ y $\tilde{U}_2$ las hojas sobre U que contienen a $f_1(y)$ y $f_2(y)$ respectivamente, entonces $f_1(V) \subset \tilde{U}_1$ y $f_2(V) \subset \tilde{U}_2$. Esto prueba que el conjunto $\{y \in Y : f_1(y) = f_2(y)\}$ es abierto y cerrado en Y , y por lo tanto, si es no vacío debe ser $f_1 = f_2$. $\square$

En particular, si $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ es una transformación de cubrimiento que fija un punto, entonces es la identidad.

Proposición 6.2. *Si $\tilde{X}$ es arcoconexo y localmente arcoconexo, el grupo $G(\tilde{X})$ actúa libremente en $\tilde{X}$ y dos puntos $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \tilde{X}$ están en la misma órbita si y sólo si $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1) = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2)$.*

Demostración. $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \tilde{X}$ están en la misma órbita si y sólo si existe $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ tal que $p \circ f = p$ y $f(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2$, si y sólo si existe un levantado de $p : (X, x_0) \rightarrow (X, x_0)$ que lleva $\tilde{x}_1$ en $\tilde{x}_2$. Sabemos que esto es posible si y sólo si $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1) \subset p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2)$

Como f es homeomorfismo su inversa es un levantamiento de $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_2) \rightarrow (X, x_0)$. Por lo tanto existe f si y sólo si

$$p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1) = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2).$$

□

Definición 6.1. Decimos que el cubrimiento $p: \tilde{X} \rightarrow X$ es normal si la acción de $G(\tilde{X})$ es transitiva en las fibras de p (también se llama regular o Galois).

Corolario 6.3. Supongamos que $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ es un cubrimiento con $\tilde{X}$ arcoconexo y localmente arcoconexo. Sea $H = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$. Entonces

$$G(\tilde{X}) \cong N(H)/H$$

y $\tilde{X}$ es normal si y sólo si H es un subgrupo normal de $\pi_1(X, x_0)$.

Observación 6.1. Para un cubrimiento normal tendremos que $G(\tilde{X}) \cong \pi_1(X, x_0)/H$ y si además $\tilde{X}$ es simplemente conexo será $G(\tilde{X}) \cong \pi_1(X)$.

Demostración. Si $\eta \in N(H)$, entonces $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{\eta}(1))$ siendo $\tilde{\eta}$ el levantado de η que comienza en $\tilde{x}_0$.

Entonces $\tilde{\eta}(1)$ está en la órbita de $\tilde{x}_0$ y existe un único $g \in G(\tilde{X})$ tal que $\tilde{\eta}(1) = g(\tilde{x}_0)$. Obviamente, g sólo depende de la clase de homotopía de η y tenemos

$$\phi: N(H) \rightarrow G(\tilde{X})$$

ϕ es homomorfismo: supongamos que $\phi([\eta_1]) = g_1$ y $\phi([\eta_2]) = g_2$. Tenemos que $\widetilde{\eta_1 * \eta_2} = \tilde{\eta}_1 * (g_1 \circ \tilde{\eta}_2)$ ya que $p(\tilde{\eta}_1 * (g_1 \circ \tilde{\eta}_2)) = \eta_1 * \eta_2$ por ser g_1 transformación de cubrimiento. Entonces $\tilde{\eta}_1 * \eta_2(1) = g_1 g_2(\tilde{x}_0)$ y $\phi([\eta_1])\phi([\eta_2]) = \phi([\eta_1][\eta_2])$.

$\eta \in \ker \phi$ si y sólo si $\tilde{\eta}$ es un lazo si y sólo si $\eta \in H$, entonces $\ker \phi = H$. $\tilde{X}$ es normal si y sólo si $G(\tilde{X})$ actúa transitivamente en las fibras si y sólo si actúa transitivamente en $p^{-1}(x_0)$ si y sólo si H es normal en $\pi_1(X, x_0)$. □

Observación 6.2. Cuando $\tilde{X}$ es arcoconexo, actuar transitivamente en todas las fibras es equivalente a actuar transitivamente en una fibra (ejercicio para el práctico).

Resumiendo lo que tenemos hasta ahora:

- (1) A cada cubrimiento de X le asociamos un subgrupo de $\pi_1(X)$ (si fijamos el punto base, si no, es una clase de conjugación de subgrupos):

$$p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0) \rightsquigarrow \text{Im } p_* < \pi_1(X, x_0)$$

- (2) Si $\tilde{X}$ es simplemente conexo y $p_0: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ es un cubrimiento, se tiene que $G(\tilde{X}) \cong \pi_1(X, x_0)$. De esta forma, cada subgrupo de $\pi_1(X, x_0)$ se identifica

con un subgrupo H de $G(\tilde{X})$ y por lo tanto actúa por transformaciones de cubrimiento en $\tilde{X}$. La proyección al cociente $q : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}/H$ es un cubrimiento normal con grupo de transformaciones H y tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{X} & \\ q \swarrow & & \searrow p_0 \\ \tilde{X}/H & \xrightarrow{p_H} & X \end{array}$$

Como q y p_0 son cubrimientos, p_H también lo es (ver práctico 6). Por lo tanto hemos conseguido una correspondencia en el sentido inverso de (1):

$$H < \pi_1(X, x_0) \quad \rightsquigarrow \quad p_H : \tilde{X}/H \rightarrow X$$

- (3) Por construcción $p_{H*}\pi_1(\tilde{X}/H, q(\tilde{x}_0)) = H$ y la correspondencia en (2) es así inversa de la correspondencia (1). Por otro lado, dado un cubrimiento $p : (Y, y_0) \rightarrow (X, x_0)$, como $p_{\text{Im}}*\pi_1(\tilde{X}/\text{Im } p_*, q(\tilde{x}_0)) = \text{Im } p_*$, el mapa $p_{\text{Im}} : \tilde{X}/\text{Im } p_* \rightarrow X$ se levanta a un isomorfismo $\tilde{X}/\text{Im } p_* \cong Y$, con lo cual la correspondencia (1) es inversa de la correspondencia (2).

Para un cubrimiento normal $p : \tilde{X} \rightarrow X$ la acción de $G(\tilde{X})$ en las fibras es transitiva y tenemos que $X \cong \tilde{X}/G(\tilde{X})$ es exactamente el conjunto de órbitas de la acción. Además, si $\tilde{X}$ es simplemente conexo, se tiene $\pi_1(X) \cong G(\tilde{X})$. Cabe preguntarse qué pasa si tenemos un grupo cualquiera G actuando continuamente en un espacio simplemente conexo Y , ¿será cierto que $\pi_1(Y/G) \cong G$? Esto no es cierto en general, pero lo será si la acción es suficientemente buena. Notemos que $G(\tilde{X})$ no sólo actúa libremente, de hecho actúa en las hojas sobre un abierto elemental permutándolas.

Definición 6.2. Sea G un grupo que actúa por homeomorfismos en un espacio X , es decir tenemos un homomorfismo de grupos $\rho : G \rightarrow \text{Homeo}(X)$. Decimos que la acción es por cubrimiento si $\forall x \in X$ existe un entorno abierto U tal que $U \cap g \cdot U = \emptyset$ $\forall g \in G \setminus \{\text{id}\}$. En particular tal acción es libre y ρ es inyectivo.

Proposición 6.4. Si G actúa por cubrimiento en X , entonces la proyección al cociente $p : X \rightarrow X/G$ es un cubrimiento normal. Si Y es arcoconexo $G(X) \cong G$ y por lo tanto, si X es además localmente arcoconexo será $G \cong \pi_1(X/G)/p_*\pi_1(X)$.

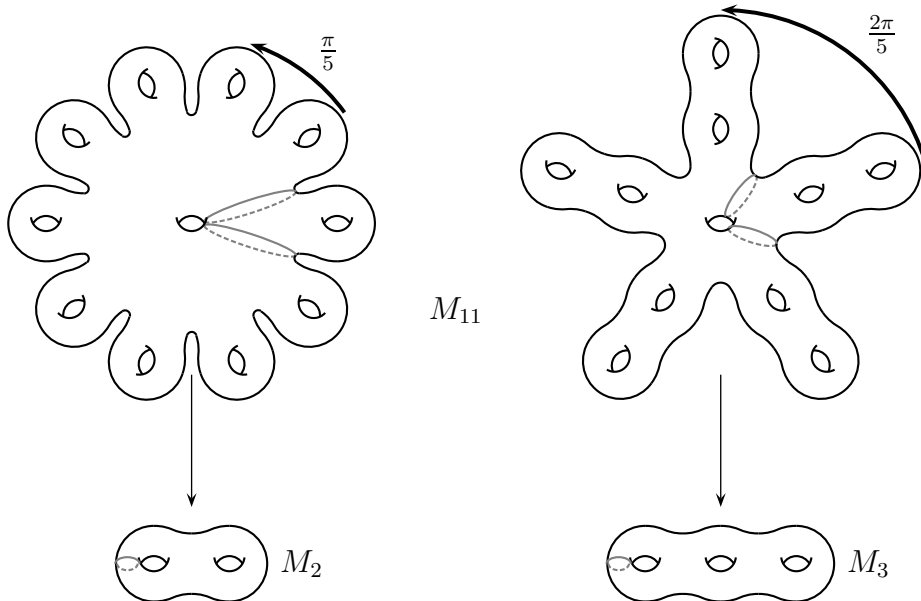
Demostración. Dado un abierto U , $p^{-1}(U) = \bigcup_{g \in G} g \cdot U$ y por definición de acción

por cubrimiento todo punto $x \in X$ tiene un entorno abierto U de manera que la unión anterior es disjunta ya que $g \cdot U \cap h \cdot U = g \cdot (U \cap g^{-1}h \cdot U) = \emptyset$. Por definición de cociente G actúa transitivamente en las fibras por transformaciones de cubrimiento, con lo cual $\rho(G) < G(X)$ es un subgrupo de las transformaciones de

cubrimiento. Cuando Y es arcoconexo, por el lema 6.1, las transformaciones de cubrimiento quedan determinadas por el valor en un punto y dado $x \in X$ existe una única transformación de cubrimiento tal que $x \mapsto g \cdot x$ que será la acción por g . Es decir, $\rho(G) = G(X)$. El corolario 6.3 implica que si además X es localmente arcoconexo $G \cong \pi_1(X/G)/p_*\pi_1(X)$. $\square$

Ejemplos 6.1.

1. $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. La acción por traslación de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{R}$ es claramente por cubrimiento. Como S^1 es simplemente conexo, podemos concluir por la Proposición 6.4 que $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{RP}^2 = S^2/\sim$. La identificación de puntos antípodas en S^2 la podemos interpretar como el cociente por la acción de $\mathbb{Z}_2$ en la cual el generador actúa por el mapa antipodal. Concluimos entonces, por la Proposición 6.4, que $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}_2$.
3. *Una torta frita y Patricio Estrella (con género)*. Aquí se muestran dos cubrimientos de género 11, uno de la superficie orientable de género 2 y el otro de la superficie orientable de género 3:



En el primer caso $\mathbb{Z}_{10}$ actúa cíclicamente en M_{11} , con la acción generada por la rotación de ángulo $\frac{\pi}{5}$ como se ve en la figura. En el segundo caso $\mathbb{Z}_5$ actúa en forma cíclica en M_{11} . Ambas acciones son por cubrimiento y los cocientes son $M_{11}/\mathbb{Z}_{10} = M_2$ y $M_{11}/\mathbb{Z}_5 = M_3$. De esta manera, $\pi_1(M_2)$ y $\pi_1(M_{11})$ contienen una copia de $\pi_1(M_{11})$ como subgrupo normal, en el primer caso con índice 10 y en el segundo con índice 5. Esto se puede generalizar fácilmente a superficies de género $nm + 1$ cubriendo superficies de género $m + 1$ (la relación entre los géneros es necesaria).

4. Se puede demostrar que en las esferas de dimensión par el único grupo que actúa en forma libre es $\mathbb{Z}_2$, sin embargo para las esferas de dimensión impar se pueden encontrar muchas acciones libres. Por ejemplo, los llamados *espacios lentes* (o *lenticulares*) se obtienen como cocientes de la forma $S^{2n-1}/\mathbb{Z}_p$. La esfera S^{2n-1} se puede pensar como la esfera unitaria en $\mathbb{C}^{2n}$. Dados enteros $p, q_1, \dots, q_n$ siendo q_k coprimo con p para todo k definimos la acción como la generada por

$$(z_1, \dots, z_n) \mapsto (e^{\frac{2\pi i q_1}{p}} z_1, \dots, e^{\frac{2\pi i q_n}{p}} z_n).$$

Como S^{2n-1} es simplemente conexo estos espacios tendrán grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z}_p$. Notar que una acción libre en un espacio Hausdorff siempre es por cubrimiento.

7. CUBRIMIENTO UNIVERSAL

En esta sección vamos a construir un cubrimiento simplemente conexo para un espacio dado. Como vimos, un cubrimiento simplemente conexo de un espacio conexo, si existe, es único a menos de isomorfismo. Pero además, todo cubrimiento arcoconexo factoriza a través de él. Es decir, si $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es un cubrimiento simplemente conexo de X y $q : Y \rightarrow X$ es un cubrimiento arcoconexo cualquiera, entonces se tiene

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow \tilde{p} & \downarrow q \\ \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

donde $\tilde{p}$ es el levantamiento de p . Como p y q son cubrimientos $\tilde{p}$ también lo es y por lo tanto $\tilde{X}$ es el cubrimiento simplemente conexo de Y . “El cubrimiento simplemente conexo de X cubre a todos los cubrimientos de X ”, por este motivo se los llama *cubrimiento universal*.

No todo espacio arcoconexo y localmente arcoconexo tiene un cubrimiento simplemente conexo. Si $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es un cubrimiento, todo punto $x \in X$ tiene un entorno elemental U y si tomamos $[\alpha] \in \pi_1(U, x)$ y una hoja $\tilde{U}$ de U tenemos que $[\tilde{\alpha}] \in \pi_1(\tilde{U}, \tilde{x})$. Si $\tilde{X}$ es simplemente conexo entonces $\tilde{\alpha} \simeq \tilde{x}$ en $\tilde{X}$ y por lo tanto $\alpha \simeq x$ en X . Dicho de otra forma, el morfismo $i_U : \pi_1(U, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ inducido por la inclusión $U \hookrightarrow X$ es trivial. Esto no siempre pasa; por ejemplo, la caravana hawaiana no verifica esta propiedad en $(0, 0)$.

Definición 7.1. Diremos que un espacio X es semilocalmente simplemente conexo si todo punto tiene un entorno abierto arcoconexo U de manera que $i_U : \pi_1(U) \rightarrow \pi_1(X)$ es trivial. Estos abiertos se llamarán *trivializantes*.

Teorema 7.1. Sea X un espacio arcoconexo, localmente arcoconexo y semilocalmente simplemente conexo. Entonces X tiene un cubrimiento simplemente conexo.

Demostración. Sea $\mathcal{P}(X, x_0) = \{\gamma : [0, 1] \rightarrow X : \gamma \text{ continua, } \gamma(0) = x_0\}$ con la topología compacto-abierto. Recordemos que una subbase para esta topología estará dada por la colección de los conjuntos

$$\mathcal{U}(K, U) = \{\gamma \in \mathcal{P}(X, x_0) : \gamma(K) \subset U\},$$

donde K varía en los subconjuntos compactos de $[0, 1]$ y U varía en los abiertos de X .

En $\mathcal{P}(X, x_0)$ tenemos una relación de equivalencia dada por la equivalencia homotópica con extremos fijos. Consideramos el espacio $\tilde{X} := \mathcal{P}(X, x_0) / \simeq$ con la topología cociente. Llamemos $q: \mathcal{P}(X, x_0) \rightarrow \tilde{X}$ a la proyección al cociente.

Como $[0, 1]$ es Hausdorff y compacto, la función evaluación en 1 es continua

$$\begin{aligned} ev_1: \mathcal{P}(X, x_0) &\rightarrow X \\ ev_1(\gamma) &= \gamma(1) \end{aligned}$$

y, como es constante en las clases, baja al cociente a una función continua

$$\begin{aligned} p: \tilde{X} &\rightarrow X \\ p([\gamma]) &= \gamma(1). \end{aligned}$$

Vamos a probar que $p: \tilde{X} \rightarrow X$ es un cubrimiento simplemente conexo. Notar que si $x \in X$, entonces $\pi_1(X, x_0)$ actúa transitiva y libremente a izquierda en $p^{-1}(x)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} [\alpha] \in \pi_1(X, x_0) \\ [\gamma] \in p^{-1}(x) \end{array} \right\} \rightsquigarrow [\alpha] \cdot [\gamma] := [\alpha * \gamma] \in p^{-1}(x)$$

La acción es libre porque si $[\alpha] \cdot [\gamma] = [\gamma]$ entonces $\alpha * \gamma \simeq \gamma$ y debe ser $\alpha \simeq x_0$. Y es transitiva porque si $[\gamma_1], [\gamma_2] \in p^{-1}(x)$, la curva $\alpha = \gamma_2 * \bar{\gamma}_1$ es un lazo basado en x_0 y tenemos $\gamma_2 \simeq \gamma_2 * \bar{\gamma}_1 * \gamma_1$ con lo cual $[\gamma_2] = [\alpha] \cdot [\gamma_1]$.

Sea $x \in X$ y consideremos un entorno abierto trivializante U de x . La idea es probar que U es un abierto elemental para p . Para eso estudiemos cómo es la preimagen de U por p . Por definición tenemos que

$$p^{-1}(U) = \{[\gamma] \in \tilde{X} : \gamma(1) \in U\} = \{[\gamma * \eta] : \gamma \in \Omega(X, x_0, x), \eta \in \mathcal{P}(U, x)\}$$

Fijada $[\gamma] \in p^{-1}(x)$, definimos

$$U_{[\gamma]} = \{[\gamma * \eta] \in \tilde{X} : \eta \in \mathcal{P}(U, x)\},$$

de manera que $p^{-1}(U) = \bigcup_{[a] \in \pi_1(X, x_0)} [a] \cdot U_{[\gamma]}$. Es claro que $U_{[\gamma]}$ sólo depende de la clase de homotopía de γ . Para probar que U es un abierto elemental tendremos que probar entonces las siguientes afirmaciones:

1. $U_{[\gamma]}$ es abierto en $\tilde{X}$ para todo $[\gamma]$.
2. $[\gamma] \cdot U_{[\gamma]} \cap U_{[\gamma]} = \emptyset$ si $[\gamma] \neq 1$.

3. $p: U_{[\gamma]} \rightarrow U$ es un homeomorfismo.

Podemos ver que los conjuntos $U_{[\gamma]}$ tienen la siguiente propiedad:

$$(*) \quad [\gamma'] \in U_{[\gamma]} \Rightarrow U_{[\gamma']} = U_{[\gamma]},$$

lo cual es inmediato a partir de la definición.

$$\boxed{U_{[\gamma]} \text{ es abierto en } \tilde{X}}$$

Gracias a la propiedad (*), para ver que $U_{[\gamma]}$ es abierto, basta con probar que $[\gamma]$ está en el interior. Sean $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n+1} = 1$ y $U_0, U_1, \dots, U_n = U$ abiertos trivializantes tales que

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subset U_i, \quad i = 1, \dots, n+1.$$

Como $U_{i-1} \cap U_i$ no necesariamente es arcoconexo, sea $W_i \subset U_{i-1} \cap U_i$ abierto arcoconexo que contiene a $\gamma(t_i)$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces

$$\bigcap_{i=1}^{n+1} \mathcal{U}([t_{i-1}, t_i], U_i) \cap \bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}(\{t_i\}, W_i)$$

es un entorno abierto de γ en $\mathcal{P}(X, x_0)$ consistente en curvas que terminan en U . Si γ' está en ese entorno y tomamos $\eta \in \Omega(U, \gamma'(1), x)$, se tiene que $\gamma' * \eta \simeq \gamma$, y entonces $\gamma' \simeq \gamma * \bar{\eta}$. Esto prueba que γ está en el interior de $q^{-1}(U_{[\gamma]})$, pero esto vale para cualquier representante de $[\gamma]$ que tomemos, por lo tanto $[\gamma]$ está en el interior de $U_{[\gamma]}$ como queríamos probar.

$$\boxed{[\alpha] \cdot U_{[\gamma]} \cap U_{[\gamma]} = \emptyset \text{ si } [\gamma] \neq 1.}$$

Si $[\alpha] \cdot U_{[\gamma]} \cap U_{[\gamma]} \neq \emptyset$ existen $\eta, \eta' \in \mathcal{P}(U, \gamma(1))$ tal que $\alpha * \gamma * \eta \simeq \gamma * \eta'$, entonces $\alpha * \gamma \simeq \gamma * \eta' * \bar{\eta}$ y como U es trivializante $\eta' * \bar{\eta} \simeq \gamma(1)$ por lo que $\alpha * \gamma \simeq \gamma$ y debe ser $[\gamma] = [\alpha]$. Observemos que esto prueba que $\pi_1(X, x_0)$ actúa por cubrimiento en $\tilde{X}$ (esto no es suficiente para concluir que p es cubrimiento, porque nos faltaría ver que X es homeomorfo al cociente $\tilde{X}/\pi_1(X, x_0)$).

$$\boxed{p: U_{[\gamma]} \rightarrow U \text{ es un homeomorfismo.}}$$

La función $p: U_{[\gamma]} \rightarrow U$ es continua y biyectiva, para ver que es homeomorfismo nos falta probar que también es abierta. Para esto último, sería suficiente con demostrar que los abiertos de la forma $U_{[\gamma]}$ forman una base para la topología de $\tilde{X}$. A tales menesteres nos abocamos a continuación.

$$\boxed{\left\{ U_{[\gamma]} : [\gamma] \in \tilde{X}, U \text{ abierto trivializante} \right\} \text{ es una base para la topología de } \tilde{X}.}$$

Tenemos que probar que dado un abierto $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ y un $[\gamma] \in \tilde{U}$, existe un abierto de la forma $V_{[\beta]}$ que cumple $[\gamma] \in V_{[\beta]} \subset \tilde{U}$. Pero por la propiedad (*) esto es equivalente a encontrar un entorno V de $\gamma(1)$ en X tal que $V_{[\gamma]} \subset \tilde{U}$. Un conjunto $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ es abierto si y sólo si $q^{-1}(\tilde{U})$ es abierto en $\mathcal{P}(X, x_0)$ y como $\gamma \in q^{-1}(\tilde{U})$ deben existir compactos $K_1, \dots, K_n \subset [0, 1]$ y abiertos $U_1, \dots, U_n \subset X$ tales que

$$\gamma \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}(K_i, U_i) \subset q^{-1}(\tilde{U})$$

Sea $V \subset \bigcap_{i: 1 \in K_i} U_i$ un abierto trivializante que contiene a $\gamma(1)$ (obviamente $\gamma(1) \in \bigcap_{i: 1 \in K_i} U_i$; tener en cuenta que el conjunto $\{i : 1 \in K_i\}$ puede ser vacío, en cuyo caso $\bigcap_{i: 1 \in K_i} U_i = X$). Afirmando que $V_{[\gamma]} \subset \tilde{U}$. Para probar esto, sea $[\gamma * \eta] \in V_{[\gamma]}$ y veamos que $[\gamma * \eta] \in \tilde{U}$, para lo cual vamos a encontrar $\beta \simeq \gamma * \eta$ de manera que $\beta \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}(K_i, U_i)$.

Sea $k = \max(\{0\} \cup \bigcup_{i: 1 \notin K_i} K_i) < 1$.

Como γ es continua, existe $t_0 \in (k, 1)$ tal que $\gamma([t_0, 1]) \subset V$. Consideremos la función $\tau : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$\tau(t) = \begin{cases} t/2 & t \in [0, t_0) \\ t - t_0/2 & t \in [t_0, \frac{1}{2}(t_0 + 1)) \\ \frac{t-t_0}{1-t_0} & t \in [\frac{1}{2}(t_0 + 1), 1] \end{cases}$$

Es fácil verificar que τ es continua, $\tau(0) = 0$, y $\tau(1) = 1$. Sea $\beta = (\gamma * \eta) \circ \tau$. Como β es una reparametrización de $\gamma * \eta$ tenemos que $\beta \simeq \gamma * \eta$.

Si $1 \notin K_i$, entonces $K_i \subset [0, t_0]$ y $\beta(K_i) = \gamma(2\tau(K_i)) = \gamma(K_i) \subset U_i$. Por otro lado, si $1 \in K_i$, entonces

$$\begin{aligned} \beta(K_i) &= \beta(K_i \cap [0, t_0]) \cup \beta(K_i \cap [t_0, 1]) = \\ &= \gamma(K_i \cap [0, t_0]) \cup \gamma * \eta(\tau(K_i \cap [t_0, 1])) \\ &\subset U_i \cup \gamma * \eta([\frac{t_0}{2}, \frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 1]) = \\ &= U_i \cup \gamma([t_0, 1]) \cup \eta([0, 1]) \subset U_i \cup V = U_i. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\beta \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{U}(K_i, U_i)$ y $V_{[\beta]} \subset \tilde{U}$.

$\tilde{X}$ es simplemente conexo.

Para esto conviene responder a la pregunta: ¿dada una curva $\gamma \in \mathcal{P}(X, x_0)$, cuál es su levantamiento? Supongamos que $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = x_0$ y definamos, para cada $s \in [0, 1]$, la curva $\gamma_s : [0, 1] \rightarrow X$ por $\gamma_s(t) = \gamma(st)$. De esta manera, γ_s

recorre γ desde x_0 hasta $\gamma(s)$ y reparametriza $\gamma|_{[0,s]}$. Definamos ahora $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ por $\tilde{\gamma}(s) = [\gamma_s]$. Notar que $\tilde{\gamma}(0) = [\gamma_0] = [x_0]$ y que $\tilde{\gamma}(1) = [\gamma_1] = [\gamma]$. Afirmamos que $\tilde{\gamma}$ es continua. Sea $s_0 \in [0, 1]$ y tomemos un entorno trivializante U de $\gamma(s_0)$. Como γ es continua existe $\delta > 0$ tal que $\gamma((s_0 - \delta, s_0 + \delta)) \subset U$. Para $s \in (s_0 - \delta, s_0 + \delta)$ sea $\eta_s : [0, 1] \rightarrow X$ dada por $\eta_s(t) = \gamma(s_0 + (s - s_0)t)$. Eutonces, $\eta_s(0) = \gamma(s_0)$, $\eta_s(1) = \gamma(s)$ y $\tilde{\gamma}(s) = [\gamma_s] = [\gamma_{s_0} * \eta_s] \in U_{[\gamma_{s_0}]}$ para todo $s \in (s_0 - \delta, s_0 + \delta)$.

Como $p \circ \tilde{\gamma}(s) = p([\gamma_s]) = \gamma_s(1) = \gamma(s) \forall s \in [0, 1]$, se tiene que $\tilde{\gamma}$ es el levantamiento de γ que comienza en $[x_0]$. Esto prueba que $\tilde{X}$ es arcoconexo, ya que $[x_0]$ está conectado con cualquier punto $[\gamma] \in \tilde{X}$ mediante $\tilde{\gamma}$. Pero además, si $\tilde{\gamma}$ es un lazo, debe ser $[\gamma] = \tilde{\gamma}(1) = [x_0]$, con lo cual $\pi_1(\tilde{X}, [x_0]) = 1$ ya que los lazos que levantan en lazos son triviales.

Hemos finalmente concluido la demostración del teorema. $\square$

En general, la construcción anterior no es de mucha utilidad para obtener el cubrimiento universal de un espacio dado. Al igual que como hicimos con los cubrimientos de la suma cuña de dos círculos, conviene utilizar la topología del espacio para tratar de construir directamente el cubrimiento universal en cada caso. Para ejemplificar esto, veamos la construcción del cubrimiento universal del espacio X_G del corolario 4.2, cuyo grupo fundamental es un grupo G dado.

Ejemplo 7.1. Complejo de Cayley.

8. HOMOLOGÍA

8.1. Δ -complejos. Un Δ -simplejo de dimensión n es un conjunto de la forma

$$\left\{ \sum_{i=0}^n t_i v_i : t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\},$$

con $v_0, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ para algún $m \geq n + 1$ de manera que $\{v_1 - v_0, \dots, v_n - v_0\}$ es *l.i.* Dicho de otra forma, es la envolvente convexa de los puntos $v_0, \dots, v_n$. Los puntos $v_0, \dots, v_n$ se llaman vértices del Δ -simplejo. Vamos a considerar los vértices ordenados y denotaremos por $[v_0, \dots, v_n]$ al simplejo con vértices ordenados según el subíndice.

El Δ -simplejo estándar de dimensión n es

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) : t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\} \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

Todo Δ -simplejo de dimensión n es linealmente homeomorfo a Δ^n . Si ponemos $\Delta^n = [e_1, e_2, \dots, e_{n+1}]$, siendo $\{e_1, \dots, e_{n+1}\}$ la base camónica, y tomamos el Δ -simplejo $[v_0, \dots, v_n]$, consideramos el isomorfismo afín de manera que $\sum_{i=0}^n t_i v_i \mapsto$

$(t_0, \dots, t_n)$. Los números t_i se llaman coordenadas baricéntricas ya que el baricentro es el punto con $t_0 = t_1 = \dots = t_n$.

Un subsimplejo de $[v_0, \dots, v_n]$ es un simplejo cuyos vértices forman un subconjunto ordenado de $\{v_0, \dots, v_n\}$. Un subsimplejo con un vértice menos es una cara de Δ y el borde de Δ es la unión de las caras.

Un Δ -complejo es un espacio topológico obtenido como cociente de una colección disjunta de simplejos en los cuales se identifican ciertos subsimplejos de la misma dimensión mediante el homeomorfismo lineal canónico que preserva el orden de los vértices.

A partir de la representación de una superficie como cociente de un polígono, donde se identifican ciertos lados, podemos obtener fácilmente una estructura de Δ -complejo. Es decir, toda superficie obtenida a partir de un polígono es un Δ -complejo. En realidad el teorema es que toda superficie tiene una estructura de Δ -complejo de dimensión 2 (*toda superficie es triangulable*).

8.2. Homología simplicial. Sea X un Δ -complejo y sea $\{\Delta_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ la colección de todos los simplejos que lo componen. Denotaremos por $C_n^\Delta(X)$ al grupo abeliano libre generado por aquellos Δ -simplejos de dimensión n (esto es, la abelianización del grupo libre generado por ese conjunto). Si a un Δ -simplejo $[v_0, \dots, v_n]$ le sacamos uno de los vértices, digamos v_i , obtenemos un nuevo simplejo de una dimensión menor que denotaremos $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]$, y que es una de sus caras. Toda cara se obtiene quitando alguno de los vértices, por lo que el borde de $[v_0, \dots, v_n]$ estará constituido por la colección de todos los subsimplejos $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]$ para $i = 0, 1, \dots, n$.

Si tomamos en cuenta la orientación, vemos que no todas las caras tendrán la orientación “correcta”, si por correcta entendemos la orientación borde. De hecho, la orientación es la correcta si i es par y es la opuesta si i es impar. Esto nos motiva a definir el borde de $[v_0, \dots, v_n]$ como el elemento de $C_n^\Delta(X)$ dado por

$$\partial([v_0, \dots, v_n]) := \sum_{i=0}^n (-1)^i ([v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]),$$

lo cual define un morfismo (extendido por linealidad)

$$\partial_n : C_n^\Delta(X) \rightarrow C_{n-1}^\Delta(X)$$

y ponemos $\partial_0 = 0$.

En general no escribiremos el subíndice n a menos que la ocasión lo amerite, en realidad podemos pensar al borde como un morfismo $\partial : \bigoplus_n C_n^\Delta(X) \rightarrow \bigoplus_n C_n^\Delta(X)$.

Lema 8.1. $\partial^2 = 0$.

Demostración.

$$\begin{aligned}
\partial^2 [v_0, \dots, v_n] &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \partial [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n] = \\
&= \sum_{i=0}^n (-1)^i \sum_{j < i} (-1)^j [v_0, \dots, \hat{v}_j, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n] + \\
&+ \sum_{i=0}^n (-1)^i \sum_{j > i} (-1)^{j+1} [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, \hat{v}_j, \dots, v_n] \\
&= \sum_{0 \leq j < i \leq n} (-1)^{i+j} [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, \hat{v}_j, \dots, v_n] + \\
&+ \sum_{0 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j+1} [v_0, \dots, \hat{v}_j, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n] = 0
\end{aligned}$$

□

Definición 8.1. El grupo de homología simplicial de grado n se define como

$$H_n^\Delta(X) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{Im} \partial_{n+1}}.$$

Ejemplos 8.1.

$$\begin{aligned}
H_n^\Delta(S^1) &= \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0, 1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases} \\
H_m^\Delta(T) &= \begin{cases} \mathbb{Z} & m = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & m = 1 \\ 0 & m > 2 \end{cases} \\
H_m^\Delta(\mathbb{R}P^2) &= \begin{cases} \mathbb{Z} & m = 0 \\ \mathbb{Z}_2 & m = 1 \\ 0 & m \geq 2 \end{cases} \\
H_k^\Delta(S^n) &= \begin{cases} \mathbb{Z} & k = 0, n \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}
\end{aligned}$$

8.3. Homología singular. Sea X un espacio topológico. Un n -simplejo singular en X será un mapa continuo $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$. Consideraremos el grupo abeliano libre generado por los n -simplejos singulares, al que denotaremos $C_n(X)$:

$$C_n(X) := \left\{ \sum_i n_i \sigma_i : n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^n \rightarrow X, \text{ sumas finitas} \right\}.$$

Definimos el mapa borde

$$\partial_n : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$$

tal que

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]}$$

y

$$\partial_0 = 0.$$

La restricción de σ a una cara la vemos como un $(n-1)$ -simplejo singular, identificando la cara con el Δ -simplejo estándar vía el homeomorfismo lineal que preserva el orden de los vértices.

Como consecuencia del lema se tiene que $\partial_n \partial_{n+1} = 0$ y por lo tanto, al igual que con los Δ -complejos, tenemos una sucesión de grupos abelianos que se conoce como *complejo de cadenas*:

$$\cdots C_n(X) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(X) \xrightarrow{\partial_{n-1}} \cdots \rightarrow C_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0,$$

y podemos definir los grupos de homología singular como los cocientes

$$H_n(X) := \frac{\ker \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}}.$$

Decimos que $\sigma \in \ker \partial$ es un “ciclo” ya que “no tiene borde”. Los elementos de $\text{Im } \partial$ se llamarán “bordes”. En general no especificaremos el grado en los operadores borde y además varios operadores borde diferentes serán denotados por el mismo símbolo ∂ a menos que la situación requiera ser más específicos.

Descripción de $C_0(X)$ y $C_1(X)$.

Los simplejos de dimensión cero son exactamente los puntos en X ya que $\Delta^0 = \{1\}$, entonces $C_0(X)$ es el grupo abeliano libre generado por X , es decir, un elemento de $C_n(X)$ es una colección finita de puntos cada uno con un “peso” entero. Toda cadena de dimensión cero es un ciclo, pues $\partial_0 = 0$. Como Δ^1 es un segmento, lo podemos identificar con el intervalo $[0, 1]$ y por lo tanto los 1-simplejos singulares son mapas continuos $\sigma : [0, 1] \rightarrow X$, es decir, caminos en X . Así, una cadena de dimensión uno no es más que una colección finita de caminos en X cada uno con un peso entero. El peso de cada camino se podría pensar como las veces que recorremos el camino, un peso negativo correspondiendo a recorrerlo en el sentido opuesto, pero esto no es

exactamente así aunque sí lo será en homología. Si tomamos $\alpha = \sum_i n_i \sigma_i \in C_1(X)$ tendremos

$$\partial\alpha = \sum_i n_i (\sigma_i(1) - \sigma_i(0)),$$

de donde $\partial\alpha = 0$ si y sólo si todos los puntos que aparecen en la suma se cancelan, es decir, si $F = \{x \in X : x = \sigma_i(0) \text{ o } x = \sigma_i(1) \text{ para algún } i\}$, reagrupando podemos escribir

$$\partial\alpha = \sum_{x \in F} m_x (x - x)$$

con $m_x \in \mathbb{Z}^+$ la suma de los pesos positivos con los que aparece x en la expresión de más arriba; aunque tal vez esta expresión no sea de mucha utilidad, creo que ayuda a entender qué significa $\partial\alpha = 0$.

Veamos ahora qué 0-cadenas son borde. Para ello sea $\beta = \sum_i n_i x_i \in C_0(X)$, entonces $\beta = \partial\alpha$ para algún $\alpha \in C_1(X)$ si y sólo si $\sum_i n_i = 0$ ya que por la expresión para $\partial\alpha$, por cada peso aparece su opuesto.

Cada elemento del grupo de homología $H_1(X)$ está representado por un ciclo en $C_1(X)$ y todo ciclo es homólogo a (difiere en un borde de) una colección de lazos orientados en X . Un ciclo será homólogo a cero (i.e., será un borde) si la colección de lazos orientados es el borde de superficie orientada en X (la superficie se puede obtener a partir de la 2-cadena cuyo borde es el ciclo, ver Hatcher). De manera similar se pueden interpretar los elementos de $H_2(X)$ como colecciones de superficies orientadas en X y un ciclo es homólogo a cero si es el borde de una 3-variedad. Esta interpretación no funciona para dimensiones mayores.

Notar que cada elemento de $\pi_1(X, x_0)$ está representado por un 1-ciclo. Recordar que un lazo lo podemos ver como un mapa $S^1 \rightarrow X$ y es homotópicamente trivial si y sólo si se extiende a un mapa del disco. Esto permite definir un homomorfismo $\pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$. Es claro que el subgrupo conmutador de $\pi_1(X, x_0)$ está en el kernel de este morfismo porque $H_1(X)$ es abeliano, y se puede probar que en realidad es igual al kernel. Si X es arcoconexo es fácil ver que este homomorfismo es sobreyectivo, por lo tanto en este caso tendremos que $H_1(X)$ es la abelianización de $\pi_1(X, x_0)$ (esta caracterización es parte de un teorema de Hurewicz).

Proposición 8.2. *Sea $\{X_\lambda\}$ la colección de componentes arcoconexas de X . Entonces,*

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{\lambda} H_n(X_\lambda),$$

para todo n . Si $X \neq \emptyset$ y es arcoconexo, entonces $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.

Demostración. Lo primero es claro ya que las imágenes de los simplejos caen dentro de una componente arcoconexa, entonces $C_n(X) = \bigoplus_{\lambda} C_n(X_{\lambda})$ y el borde respeta esta descomposición.

Supongamos que $X \neq \emptyset$ y que es arcoconexo. Como $\partial_0 = 0$ tendremos que

$$H_0(X) = \frac{C_0(X)}{\text{Im } \partial_1}$$

Sea $\varepsilon: C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$\varepsilon\left(\sum_i n_i \sigma_i\right) = \sum_i n_i.$$

Claramente ε es un epimorfismo de grupos abelianos y, por lo visto anteriormente, $\text{Im } \partial_1 \subset \ker \varepsilon$. Para ver que de hecho $\text{Im } \partial_1 = \ker \varepsilon$, tomemos $\sum_i n_i x_i \in \ker \varepsilon$. Sea $\gamma_i: [0, 1] \rightarrow X$ un camino que une x_1 con x_i para cada $i > 1$. Podemos ver γ_i como un 1-simplejo singular y $\partial \gamma_i = x_i - x_1$. De esta manera,

$$\partial\left(\sum_{i>1} n_i \gamma_i\right) = \sum_{i>1} n_i \partial \gamma_i = \sum_{i>1} n_i (x_i - x_1) = \sum_i n_i x_i$$

ya que $-\sum_{i>1} n_i = n_1$. Entonces,

$$H_0(X) = \frac{C_0(X)}{\text{Im } \partial_1} = \frac{C_0(X)}{\ker \varepsilon} \cong \mathbb{Z}.$$

□

Proposición 8.3. Si X es un punto $H_n(X) = 0 \quad \forall n \geq 1$.

Demostración. Todos los mapas que van a X son constantes, por lo cual $C_n(X) \cong \mathbb{Z}$ para todo n . Denotemos por σ_n al generador de $C_n(X)$; $\sigma_n: \Delta^n \rightarrow X$. El mapa borde está dado por

$$\partial \sigma_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma_{n-1} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ impar} \\ 1 & \text{si } n \text{ par no nulo} \end{cases}$$

por lo que el complejo de cadena será

$$\cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} 0,$$

de donde

$$H_n(X) = 0 \text{ si } n \geq 1.$$

□

8.4. Morfismos inducidos. Para todo mapa continuo $f: X \rightarrow Y$ podemos definir fácilmente un homomorfismo entre cadenas en X y cadenas en Y , simplemente componiendo los simplejos singulares con f :

$$\begin{aligned} f_{\#}: C_n(X) &\longrightarrow C_n(Y) \\ f_{\#} \sum_i n_i \sigma_i &= \sum_i n_i (f \circ \sigma_i). \end{aligned}$$

Es fácil verificar que este morfismo conmuta con los mapas borde en X e Y , es decir, $f_{\#}\partial = \partial f_{\#}$ (acá denotamos con el mismo símbolo a dos bordes que viven en lugares diferentes). Esto nos dice que el morfismo $f_{\#}$ baja a un morfismo en homología

$$f_*: H_n(X) \longrightarrow H_n(Y),$$

pues lleva ciclos en ciclos y bordes en bordes.

8.5. Invariancia homotópica.

Conviene hacer algunas prescripciones sobre el álgebra involucrada en una teoría homológica. El objeto básico es lo que se denomina *complejo de cadenas*, y es una sucesión de morfismos

$$\cdots \rightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} C_{n-2} \rightarrow \cdots \rightarrow C_0 \rightarrow 0,$$

donde los C_n son módulos sobre un anillo (aunque podrían ser algún otro tipo de estructura algebraica; en nuestro caso son módulos sobre $\mathbb{Z}$), de manera que $\text{Im } \partial_n \subset \ker \partial_{n-1}$. Los morfismos ∂ se llaman *mapas borde*. La homología del complejo es la colección de módulos cocientes $H_n(C) := \frac{\ker \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}}$. Un morfismo entre dos complejos de cadena C y C' es una familia de morfismos $\varphi_n: C_n \rightarrow C'_n$ que conmutan con los mapas borde

Proposición 8.4. *Un mapa de cadena entre dos complejos de cadena induce morfismos entre los módulos de homología.*

La correspondencia

$$\text{Complejo de cadenas} \longrightarrow \text{grupos de homología}$$

es así un funtor covariante:

$$\begin{aligned} (\varphi\psi)_* &= \varphi_*\psi_* \\ (\text{id})_* &= \text{id}. \end{aligned}$$

Definición 8.2. Decimos que dos morfismos de cadena son *cadena homotópicos* si existe un morfismo $P: C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(Y)$ tal que $\varphi - \psi = \partial P - P\partial$.

Lema 8.5. *Dos morfismos de cadena que son cadena homotópicos inducen el mismo morfismo en homología.*

Demostración. La existencia de una homotopía de cadena entre dos morfismos φ y ψ implica que las imágenes de un mismo ciclo por φ y ψ difieren en un borde, lo cual prueba el lema:

$$\alpha \in C_n, \partial\alpha = 0 \Rightarrow \varphi(\alpha) - \psi(\alpha) = \partial P(\alpha) - P\partial\alpha = \partial P(\alpha).$$

□

Teorema 8.6. Si $f, g : X \rightarrow Y$ son homotópicos, entonces $f_* = g_*$. En particular, si $f : X \rightarrow Y$ es equivalencia homotópica, f_* es isomorfismo para todo n .

Demostración. A partir de la homotopía entre f y g vamos a construir una homotopía de cadena entre $f_\#$ y $g_\#$. Notemos que dado un simplejo $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$, la homotopía $F : X \times I \rightarrow Y$, entre f y g , nos permite definir un mapa

$$\begin{aligned} \Delta^n \times I &\rightarrow Y \\ (v, t) &\mapsto F(\sigma(v), t) \end{aligned}$$

La idea es dividir $\Delta^n \times I$ como unión de Δ -simplejos de dimensión $n + 1$ de manera de ver este mapa como una $(n + 1)$ -cadena en Y . Para ello, sea $[v_0, \dots, v_n]$ el Δ -simplejo estándar y sean $w_i = (v_i, 1) \in \Delta^n \times I$ para $i = 0, \dots, n$. Identificando Δ^n con $\Delta^n \times \{0\} \subset \Delta^n \times I$, definamos

$$\sigma_i = F \circ (\sigma \times id) \big|_{[v_0, \dots, v_i, \omega_i, \dots, \omega_n]},$$

y así $P\sigma := \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma_i$ es una cadena que representa $F \circ (\sigma \times id)$; los signos deben agregarse para que los simplejos se peguen bien. Veamos que P es una homotopía de cadena entre $f_\#$ y $g_\#$:

$$\begin{aligned} \partial P\sigma &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \partial \sigma_i = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sum_{j \leq i} (-1)^j F \circ (\sigma \times id) \big|_{[v_0, \dots, \hat{v}_j, \dots, v_i, \omega_i, \dots, \omega_n]} + \\ &+ \sum_{i=0}^n (-1)^i \sum_{j \geq i} (-1)^{j+1} F \circ (\sigma \times id) \big|_{[v_0, \dots, v_i, \omega_i, \dots, \omega_j, \dots, \omega_n]} = \\ &= P\partial\sigma + f_\#\sigma + \sum_{i=1}^n F \circ (\sigma \times id) \big|_{[v_0, \dots, v_{i-1}, \omega_i, \dots, \omega_n]} - g_\#\sigma - \\ &- \sum_{i=0}^{n-1} F \circ (\sigma \times id) \big|_{[v_0, \dots, v_i, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n]} = P\partial\sigma + f_\#\sigma - g_\#\sigma. \end{aligned}$$

□

8.6. Sucesiones exactas. Una herramienta algebraica básica en teoría de homología es la sucesión exacta. Recordemos que una sucesión exacta es una sucesión de morfismos

$$\cdots \rightarrow A_n \xrightarrow{\phi_n} A_{n+1} \xrightarrow{\phi_{n+1}} A_{n+2} \rightarrow \cdots$$

(puede ser de grupos, anillos, módulos, etc.) tal que $\text{Im } \phi_n = \ker \phi_{n+1}$. Diremos que una sucesión exacta de la forma $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ es una sucesión exacta corta.

Notar que la homología de un complejo de cadena mide el defecto del complejo en ser una sucesión exacta; es decir, un complejo de cadena es una sucesión exacta si y sólo si su homología es trivial.

El mecanismo fundamental, que es un hecho puramente algebraico, es que a partir de una sucesión exacta corta de complejos de cadenas se obtiene una sucesión exacta “larga” de grupos de homología.

Proposición 8.7. Sea $0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0$ una sucesión exacta corta de complejos de cadena. Entonces existe $\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$ tal que la sucesión

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \xrightarrow{\varphi} H_n(B) \xrightarrow{\psi} H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots \rightarrow H_0(C) \rightarrow 0$$

es exacta.

Demostración. (Es un buen ejercicio en “persecución del diagrama” tratar de probarlo). $\square$

Si $A \subset X$, la homología del complejo de cadena de los cocientes $C_n(X)/C_n(A)$ (es un complejo de cadena pues toda cadena en A tiene borde en A) se llama homología relativa de X con respecto a A y se denota por $H_n(X, A)$. Como aplicación de la anterior proposición podemos ver que es una especie de homología intermedia entre las homologías de X y A . Si $A \subset X$ tenemos una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow C_n(A) \xrightarrow{i_{\#}} C_n(X) \xrightarrow{\pi} C_n(X)/C_n(A) \rightarrow 0,$$

donde $i_{\#}$ es inducido por la inclusión $i : A \hookrightarrow X$ y π es la proyección al cociente.

La proposición nos dice que hay una sucesión exacta larga

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{\pi_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots \rightarrow H_0(X, A) \rightarrow 0.$$

En particular, si $H_n(X, A) = 0$ para todo n , tendremos que $H_n(X) \cong H_n(A)$ para todo n , con el isomorfismo inducido por la inclusión.

La *homología reducida* de X corresponde al caso en que A es un punto y la denotaremos $\tilde{H}_n(X)$. Como la homología de un punto es trivial excepto en grado cero, el único grupo que estamos alterando es el H_0 . Es claro que $\tilde{H}_n(X) = H_n(X)$ para $n > 2$. Por otro lado, $H_0(\text{pto}) = \mathbb{Z}$ y el final de la sucesión exacta del par queda

$$0 \rightarrow H_1(X) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_1(X) \xrightarrow{\partial=0} \mathbb{Z} \rightarrow H_0(X) \rightarrow \tilde{H}_0(X) \rightarrow 0$$

por lo tanto $\tilde{H}_1(X) = H_1(X)$ y $H_0(X) = \tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}$. La ventaja de la homología reducida es que es trivial para un punto, lo cual simplifica en algunas situaciones.

Ejemplo 8.1. Pongamos $X = \mathbb{D}^k, A = \partial\mathbb{D}^k$. La sucesión exacta de grupos de homología del par será

$$\cdots \rightarrow \tilde{H}_n(\partial\mathbb{D}^k) \rightarrow \tilde{H}_n(\mathbb{D}^k) \rightarrow \tilde{H}_n(\mathbb{D}^k, \partial\mathbb{D}^k) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_{n-1}(\partial\mathbb{D}^k) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(\mathbb{D}^k) \rightarrow \cdots$$

$$\Rightarrow H_n(\mathbb{D}^k, \partial\mathbb{D}^k) \cong \tilde{H}_{n-1}(S^{k-1}) \quad \forall n.$$

Proposición 8.8. Mapas $f, g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ homotópicos como mapas de pares inducen el mismo morfismo en homología relativa $f_* = g_* : H_n(X, A) \rightarrow H_n(Y, B)$ para todo n .

Observación 8.1. Homología de tripletes (X, A, B) con $B \subset A \subset X$.

Teorema 8.9 (Escisión). Dados $Z \subset A \subset X$ tal que $\bar{Z} \subset \overset{\circ}{A}$, la inclusión $A \setminus Z \hookrightarrow X \setminus Z$ induce isomorfismo $H_n(X \setminus Z, A \setminus Z) \cong H_n(X, A)$ (extirpar Z no cambia la homología relativa).

Observación 8.2. Es equivalente a decir que si $X = \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$, con $A, B \subset X$, entonces

$$H_n(B, B \cap A) = H_n(X, A).$$

Tomando $B = X \setminus Z, \overset{\circ}{B} = X \setminus \bar{Z} \supset X \setminus A \Rightarrow X = \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$

$$A \cap B = (X \setminus Z) \cap A = A \setminus Z$$

Corolario 8.10. $H_n(X, A) \cong \tilde{H}_n(X \cup CA) \quad \forall n$.

Demostración. Como CA es contractible $\tilde{H}_n(CA) = 0 \quad \forall n$, entonces se tiene que $\tilde{H}_n(X \cup CA) \cong H_n(X \cup CA, CA)$.

Por escisión se tiene $H_n(X \cup CA, CA) \cong H_n(X \cup CA \setminus \{x_0\}, CA \setminus \{x_0\})$, siendo x_0 el vértice del cono CA . Como $CA \setminus \{x_0\}$ retrae por deformación en A

$$H_n(X \cup CA \setminus \{x_0\}, CA \setminus \{x_0\}) \cong H_n(X, A),$$

lo cual concluye la demostración. □

Corolario 8.11 (Homología de las esferas).

$$\tilde{H}_k(S^n) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n \\ \mathbb{Z} & \text{si } k = n \end{cases}$$

Demostración. Como consecuencia del corolario anterior, en particular tenemos que $H_k(\mathbb{D}^n, \partial\mathbb{D}^n) \cong H_k(\mathbb{D}^n \cup C\partial\mathbb{D}^n) \cong H_k(S^n)$ para todo k . Pero anteriormente vimos que $H_k(\mathbb{D}^n, \partial\mathbb{D}^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \tilde{H}_k(S^n) &\cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \cong \dots \cong \tilde{H}_0(S^{n-k}) = 0 \quad \text{si } k < m \\ \tilde{H}_k(S^n) &\cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \cong \dots \cong \tilde{H}_{k-n}(S^0) = 0 \quad \text{si } k > n \\ \tilde{H}_n(S^n) &\cong \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong \dots \cong \tilde{H}_0(S^0) \cong \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

□

Teorema de Brower. *Todo mapa $f: \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ tiene un punto fijo.*

Demostración. Misma demostración que en el caso $n = 2$ usando $H_{n-1}(S^{n-1})$ en vez de $\pi_1(S^1)$. □

Definición 8.3. Un *buen par* es un par (X, A) siendo X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio tal que existe un abierto V que contiene a A y retrae por deformación en A .

Teorema 8.12. *Si (X, A) es un buen par, la proyección al cociente $q: (X, A) \rightarrow (X/A, A/A)$ induce isomorfismo en homología.*

Demostración. $A \subset V \subset X$, de manera que V retrae por deformación en A . Entonces $H_n(V, A) = 0$ para todo n y tenemos el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} H_n(X, A) & \longrightarrow & H_n(X, V) & \longleftarrow & H_n(X \setminus A, V \setminus A) \\ \downarrow q_* & & \downarrow q_* & & \downarrow q_* \\ H_n(X/A, A/A) & \rightarrow & H_n(X/A, V/A) & \leftarrow & H_n(X/A \setminus A/A, V/A \setminus A/A), \end{array}$$

de donde se deduce, usando los isomorfismos dados por escisión y por el hecho de que V retrae por deformación sobre A , que el q_* de más a la izquierda es isomorfismo. □